MultiPhysMixSolver 程序说明

多物理混合多块求解器（基于 OpenCFD-EC 1.16a）

固体导热 · 可压高速 · 不可压低速 · 多孔介质 · 跨区域耦合

基于 Li Xinliang（中科院力学所 LHD）OpenCFD-EC 1.16a 的可压缩密度基基线扩展

版本 1.6.3　2026-10-17

摘要

本手册面向 **MultiPhysMixSolver**（基于 OpenCFD-EC 1.16a 的**多物理混合多块扩展**），系统说明：

1. 程序的块类型体系（可压流体 / 固体 / 低速不可压 / 多孔介质）与跨区域接口码；
2. 各求解器的物理模型、离散方法、**控制参数含义、默认值、选取建议与典型标定经验**；
3. `control.ec`(7 组 namelist)及 `bc3d.inp` / `bc3d_interface.inp` / `material.in` / `porous.inp` / `solid_bc.inp` 的写法；
4. 输出与重启（`flow3d.dat` / VTK / `flow3d_node.dat` / `field_restart.dat`）；
5. 以 `cases/fluid_solid` 的三**个耦合算例**（码 11 / 12 / 19）为例，逐一给出算例设置、逐参数解释、运行命令、时间预算与常见问题。

维护约定：程序新增或修改功能后，必须同步更新本手册对应章节，并在 附录 C “更新记录” 追加一条。各章的 “依据文件” 给出了可核对的源码位置。

目录

1 概述 **5**

1.1 程序谱系与目标 5
1.2 块类型 5
1.3 跨区域接口码 5
1.4 物理边界码 6
1.5 面编号约定（全局统一，务必牢记） 6
1.6 单位与无量纲化（最易出错） 6
1.7 目录结构 7
1.8 最小上手流程 7

2 输入文件与算例结构 **7**

2.1 算例目录文件清单 7
2.2 `control.ec`：7 组 namelist 7
2.3 网格文件 8
2.4 `bc3d.inp`：物理边界 10

2.5 bc3d_interface.inp：块间对接 10
2.6 material.in：块类型与物性 10
2.7 porous.inp：多孔块参数 11
2.8 solid_bc.inp：固体/多孔骨架热边界 11

3 可压高速求解器（BLOCK_FLUID） 11
3.1 变量与无量纲化 11
3.2 时间推进 11
3.3 空间离散 11
3.4 湍流模型与壁距 11
3.5 来流/参考态与气动力 13
3.6 网格、并行与输出节奏 13
3.7 参数选取建议（经验值） 13

4 低速不可压求解器（BLOCK_LOWSPEED） 13
4.1 变量约定（易错，务必先读） 13
4.2 三种压力–速度耦合算法（LS_Algorithm） 15
4.3 低速参数表 15
4.4 AC（人工压缩）求解器参数（LS_Algorithm=3） 15
4.5 多块/并行 AC 的 ghost 缓冲交换（AC_MPI_Sync） 17
4.6 缓冲区交换自检（IF_Debug=3） 17
4.7 多块离散一致性：界面模板与通量 18
4.8 温度方程与共轭传热 23
4.9 残差监视输出（2026-09-26 起） 24
4.10 选参建议 24

5 多孔介质求解器（BLOCK_POROUS） 25
5.1 物理模型 25
5.2 $\varepsilon \to 0$ 与 $\varepsilon = 1$ 两个极限（2026-09-26） 25
5.3 求解算法与预算 26
5.4 残差监视输出（2026-09-26 起） 27
5.5 参数选取建议 27

6 固体导热求解器（BLOCK_SOLID） 28
6.1 模型与离散 28
6.2 GS/SOR 迭代参数（组 $solid_ec） 28
6.3 热边界（solid_bc.inp） 28
6.4 与流体/低速的共轭耦合（码 11 / 13） 29
6.5 成本与使用建议 29

7 跨区域耦合 **29**
7.1 两种耦合模式 . . . 29
7.2 交错外层的停机判据（Iflag_Couple_Stop，新增） . . . 30
7.3 交错耦合参数表 . . . 31
7.4 性能与选择指南 . . . 31
7.5 接口配对与连接描述符（新拓扑如何支持） . . . 31
7.6 跨进程安全网（启动自检） . . . 32
7.7 发汗壁（码 19 的 pair42 分支） . . . 33
7.8 常见问题（FAQ） . . . 33

8 输出、重启与耦合状态 **33**
8.1 输出文件总览 . . . 33
8.2 重启文件 field_restart.dat . . . 33
8.3 耦合状态与重启续算模式（Iflag_Couple_Restart） . . . 34
8.4 节点流场 flow3d_node.dat（Iflag_flow_node=1） . . . 35

9 算例：cases/fluid_solid 三个耦合算例 **35**
9.1 共同几何与拓扑 . . . 36
9.2 共同的气体侧设置（$freestream_ec / $flow_ec） . . . 36
9.3 case1：可压–固体共轭传热（码 11） . . . 36
9.4 case2：可压–低速混接（码 12） . . . 37
9.5 case3：可压–多孔（码 19，发汗冷却） . . . 38
9.6 运行方式与时间预算（单进程实测） . . . 38
9.7 续算实测（重启耦合状态） . . . 39
9.8 调参清单（按现象查） . . . 39
9.9 极限算例（cases/fluid_solid/limits，2026-09-26） . . . 39

10 构建、运行与并行 **41**
10.1 编译 . . . 41
10.2 运行 . . . 41
10.3 集群（Slurm）作业与本地/集群同步 . . . 42
10.4 算例目录产物与清理 . . . 43
10.5 调试手段 . . . 43

11 验证、回归与已知问题 **43**
11.1 能力 ↔ 算例对照（验证状态） . . . 43
11.2 回归测试方法（改代码后必做） . . . 43
11.3 本手册涉及功能的验证记录（2026-09-25） . . . 45
11.4 多孔 ε 极限的实测（2026-09-26 一轮，2026-10-17 复核） . . . 45
11.5 本手册涉及功能的验证记录（2026-10-17） . . . 46
11.6 已知问题与待办（摘要） . . . 46

A `control.ec` 参数总表 **47**
A.1 `$freestream_ec`（24） 47
A.2 `$flow_ec`（52） 47
A.3 `$lowspeed_ec`（21，全部 SI） 49
A.4 `$ac_ec`（16） 50
A.5 `$solid_ec`（4）、`$porous_ec`（8）、`$couple_ec`（13） 50

B 编号、文件与单位速查 **51**
B.1 面编号（全局统一） 51
B.2 接口码 52
B.3 物理边界码 52
B.4 输入文件格式速查 52
B.5 单位与量纲速查 53
B.6 界面量公式（CHT，码 11/13） 53
B.7 日志关键字速查 53

C 更新记录 **54**

1 概述

1.1 程序谱系与目标

本程序以李新亮（中科院力学所 LHD）的可压缩密度基求解器 **OpenCFD-EC 1.16a** 为基线，在其上扩展**多块**、**多区域混合求解**能力，用于流固共轭传热（CHT）、高低温/高低速混接、发汗冷却（多孔介质）、流多孔耦合等工程问题：

- **保留基线全部能力**：可压 N-S（MUSCL/WENO、Roe/HLLC/Van Leer、SA/SST 等）、多块、多网格、MPI/OpenMP、涡轮机内流、混合 FV/FD（SEC）。
- **新增三类块求解器**：固体导热、不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/人工压缩 AC）、多孔介质（Darcy–Brinkman–Forchheimer + LTNE 双温度）。
- **新增跨区域耦合框架**：显式接口码（11–19）+ 逐时间步同时耦合 + 分段交错耦合，并支持耦合状态随重启文件保存/恢复。

1.2 块类型

主程序逐块分派求解器(`src/sub_multi_region.f90: solver_one_block`)。块类型由 `material.in` 的首列给出：

表 1: 块类型码（`src/sub_modules.f90`）

码	名称	求解器	状态
0	`BLOCK_FLUID`	可压密度基 N-S（RANS 框架）	基线继承，完整
1	`BLOCK_SOLID`	固体导热 FVM（T_w/Q_w 热边界）	本仓库新增
2	`BLOCK_LOWSPEED`	不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/AC + Rhie–Chow）	本仓库新增
3	`BLOCK_POROUS`	多孔介质（DBF + LTNE 双温度）	本仓库新增

1.3 跨区域接口码

接口码写在 `bc3d.inp` 中（标识“块的类型对”，**不含方向**；方向由几何配对的连接描述符 `L1..L3` 决定）：

表 2: 接口码与实现状态

码	含义	实现状态
11	可压流体 ↔ 固体（CHT）	已实现（`cases/fluid_solid`）
12	可压流体 ↔ 低速	已实现（`cases/high_low_fluid`）
13	低速 ↔ 固体（CHT）	已实现（`cases/bl_cht`）
14	固固	已实现（缓冲交换）
15	流流（同类可压）	已实现（缓冲交换）
16	低速 ↔ 多孔	已实现 + 定量验证（`cases/beavers_joseph`）
17	固 ↔ 多孔	**未实现**
18	多孔 ↔ 多孔	**未实现**
19	可压 ↔ 多孔（发汗/热耦合）	已实现（`cases/porous_fluid_phaseB` 等）

除显式接口码外，也支持**链接式写法**（物理壁面码 + 相邻块号 nb1/面号 face1）：读入后会自动“提升”为规范接口码（src/sub_IO.f90 内 is_interface_bc 判定，bc<0 或 $11 \le bc \le 19$ 视为界面）。

1.4 物理边界码

表 3: 物理边界码（src/sub_modules.f90）

码	名称	说明
2	BC_Wall	无滑移壁（可压侧 $T_{wall} < 0$ 表示绝热）；低速侧 $j+$ 面可由 LS_U_lid 驱动
3	BC_Symmetry	对称面（法向速度镜像、切向与标量零梯度）
4	BC_Farfield	远场/无反射（低速侧按出口处理）
5	BC_Inflow	入口（可压按来流；低速按 LS_Inlet_Type）
6	BC_Outflow	出口（可压 p_{outlet} 或外插；低速按给定静压 + 零梯度）
21	BC_LS_Inlet	低速专用入口（与码 5 等价处理）
22	BC_LS_Outlet	低速专用出口（与码 6 等价处理）
201	BC_Wall_Turbo	涡轮机壁面（旋转壁）
401	BC_Extrapolate	外插
501	BC_Periodic	周期性（配合 Periodic_dX/dY/dZ）
-1	BC_Inner	块间内部界面（由 bc3d_interface.inp 给出配对）
$-2/-3$	BC_PeriodicL/R	周期界面左/右

1.5 面编号约定（全局统一，务必牢记）

1=i-, 2=j-, 3=k-, 4=i+, 5=j+, 6=k+

bc3d.inp 每行给出 $i_1, i_2, j_1, j_2, k_1, k_2$（节点编号范围）与面码；bc3d_interface.inp 同时给出连接描述符 L1,L2,L3：本块第 k 维与邻块第 $|L_k|$ 维相连，符号表示正/反向连接（src/sub_convert_inp.f90: Convert_bc）。

1.6 单位与无量纲化（最易出错）

表 4: 各块的变量与单位约定

块类型	存什么（U）	单位/无量纲化
可压流体	U=(rho, rho*u, rho*v, rho*w, E)；$T^* = T/T_\infty$	无量纲：ρ_∞、U_∞ = $Ma\, a_\infty$、p^* = $p/(\rho_\infty U_\infty^2)$；网格坐标乘 Lscale 得 SI
固体	温度在 B%Ts（K）	**SI**（K；k 用 W/(m·K)，ρ、C_p 用 SI）
低速	U(1)=rho=LS_rho（常密度）、U(2..4)= 速度 [m/s]、U(5)=T [K]；压力在 B%p	**SI**（注意：低速块存**速度**而非动量）
多孔	同低速（流体温度 T_f 在 U(5)），骨架温度在 B%Ts	**SI**；LS_rho 为流体密度参考

可压参考量（src/sub_read_parameter.f90: set_const_para）：$a_{ref}=\sqrt{\gamma RT_\infty}$，$U_{ref}=Ma\,a_{ref}$，$\rho_{ref}=\dfrac{Re\,\mu_\infty(T_\infty)}{Ma\,a_{ref}\,\mathtt{Lscale}}$，$p_{ref}=\rho_{ref}U_{ref}^2$。注意 Re **以 Lscale 为参考长度**：Lscale=0.001（毫米网格）时 $Re=5000$ 对应板长雷诺数约 8.3×10^5。

1.7 目录结构

src/	只放 Fortran 源码（*.f90 + makefile 兼容入口）
build/	编译中间文件（*.o / *.mod，make 自动创建，可随时删除）
bin/	可执行文件 MultiPhysMixSolver（兼容软链 opencfd-ec1.16a.out）
makefile	顶层构建脚本（make / make -j / make clean）
cases/	算例（网格/边界/物性/control.ec）
docs/	文档；程序说明源码在 docs/程序说明/，PDF 在 docs/
util/	后处理/网格工具（readflow3d、check_flow3d_node.py、gen_moddep.sh 等）
memory-bank/	开发记忆库（projectbrief/activeContext/progress/worklog/constraints）

1.8 最小上手流程

1. 在仓库根目录 make（默认 mpif90；产物 bin/MultiPhysMixSolver，并生成兼容软链 bin/opencfd-ec1.16a.
   中间文件全部落在 build/）；
2. 复制 control.ec.template 到算例目录，按需保留/修改各 namelist 组；
3. 准备 Mesh3d.x、bc3d.inp、bc3d_interface.inp、material.in（多孔/固体再加 porous.inp、solid_bc.inp）；
4. cd cases/<case> && mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver（交错耦合模式必须单进程，详见第 10 章；bin/ 下的旧软链 opencfd-ec1.16a.out 仍可用）。

依据文件：src/sub_modules.f90、src/sub_multi_region.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90、docs/control.ec-说明.md。

2 输入文件与算例结构

2.1 算例目录文件清单

2.2 control.ec：7 组 namelist

历史版本把所有参数放在**一个** $control_ec（128 个变量）里。现拆成 7 组，**每组、每个变量都可省略**（全部有代码默认值），算例只需写与默认值不同的项。

兼容与读取规则

1. 旧组 $control_ec（128 变量 + Solid_*）**完全保留**，老算例零改动即可运行；
2. 启动时先**扫描**文件判定存在哪些组（只有“首个非空字符为 $/&”的行算组头；! 之后为注释；大小写不敏感），再按旧组 → freestream → flow → lowspeed → ac → solid → porous → couple 顺序读取；**分组值覆盖旧组值**（支持逐组渐进迁移）；
3. 某组存在但解析失败（变量名拼错、缺 $end）⇒ **报错并 stop 1**，不会静默回落默认值；

表 5: 算例目录中的文件

文件	必需	说明
control.ec	必需	全部求解器控制参数（7 组 namelist，见第 2.2 节与附录 A）
Mesh3d.x / Mesh3d.dat	必需	网格；由 $flow_ec: Mesh_File_Format 选择格式（2/0）
bc3d.inp	必需	逐块逐面物理边界（可含接口码 11–19）
bc3d_interface.inp	多块必需	块间对接关系（配对 + 连接描述符）
material.in	多区域必需	块类型表；固体/多孔块另给 (ρ, C_p, k)
solid_bc.inp	有固体/多孔时	逐面热边界：等温 T_w 或热流 Q_w
porous.inp	有多孔块时	多孔块 ε, d_p, h_v
partation.dat	可选	进程分区；交错耦合模式**不要**放此文件
field_restart.dat	自动生成	重启文件；存在即自动续算（Iflag_restart=0）
bc3d.inc / bc3d_interface.inc	自动生成	由 .inp 转换而来（含 L1..L3）

4. 启动日志与 output_para.out 末尾会回显各组来源（T= 来自文件，F= 默认）与固体 GS 四参数，便于回归比对。

最小示例（3 组即可跑一个流固耦合算例）

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,
  dt_global=1.0d0, Mesh_File_Format=2, Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12, Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

模板见仓库根目录 control.ec.template（含全部变量、默认值与中文注释）。

2.3 网格文件

- Mesh_File_Format=0：Mesh3d.dat（unformatted）；
- Mesh_File_Format=1：Mesh3d.dat（formatted），可用文本工具查看；
- Mesh_File_Format=2：Mesh3d.x（PLOT3D 风格，**x、y、z 三个变量逐块一条记录**）。

多块网格在同一文件中按块依次存放；块序即输出块序（VTK、flow3d_node.dat、重启文件同序）。网格坐标用**网格单位**（本仓库算例为 mm，配合 Lscale=0.001）。

表 6: control.ec 的 7 个组

组名	用途	变量数	关键变量（详见附录 A）
$freestream_ec	来流/参考态/气体物性	24	Ma, Re, AoA, AoS, T_inf, Twall, p_outlet, gamma, PrL, Lscale
$flow_ec	时间步/格式/模型/网格/输出/重启	52	t_end, CFL, dt_global, Time_Method, Iflag_Scheme, Iflag_Flux, If_viscous, Mesh_File_Format, Kstep_save, Iflag_restart
$lowspeed_ec	低速（不可压）块	21	LS_rho, LS_mu, LS_k, LS_Cp, LS_Inlet_Type, LS_U_in, LS_P_out, LS_Max_Iter, LS_Algorithm
$ac_ec	人工压缩 (AC) 求解器（低速与多孔共用）	15	AC_Max_Iter, AC_beta, AC_CFL, AC_CFLv, AC_Tol, AC_Flux, AC_Recon, AC_Limiter
$solid_ec	固体导热 GS 控制	4	Solid_GS_Omega, Solid_Max_Iter, Solid_Min_Iter, Solid_Tol
$porous_ec	多孔块	8	Porous_T_ref, Porous_alpha_Ts, Porous_Max_Iter, Porous_Tol, Porous_U/V/W_in, Porous_T_in
$couple_ec	跨区域耦合调度	12	Iflag_Couple_Scheme, Kstep_Couple_Comp, Niter_Couple_Outer, Tol_Couple_Tw, Iflag_Couple_Restart

2.4 bc3d.inp：物理边界

格式（块循环）：

```
nblock
  ni nj nk           (第 1 块维数)
  blk-1              (块名)
  nface              (该块面数)
    i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc      (重复 nface 次)
  ni nj nk           (第 2 块维数) ... 依此类推
```

i1..k2 为**节点**编号范围；bc 见表 3 与 2。例如 case1 固体块（Block 1，$67 \times 101 \times 2$）的 $j-$ 面写成接口码 11：

```
       1       67        1        1        1        2        11
```

而可压块（Block 2）的 $i+$ 面（$j = 68..134$ 段）也写 11——两块互相配对。

2.5 bc3d_interface.inp：块间对接

结构与 bc3d.inp 相同，但用**链接描述符**表达“哪个面连到哪个块”：

```
i1 i2 j1 j2 k1 k2   bc (= -1 内部界面, -2/-3 周期)
nb1   : 邻块号 (跨行续写时前一行可写 -1, 下一行给出)
face1 : 邻块上的对应面号
L1 L2 L3 : 连接描述符 (本块第 k 维 <-> 邻块第 |Lk| 维, 符号=正/反向)
```

示例（case1 固体块 $j-$ 面连到块 2 的 $i+$ 面、切向反向）：

```
        1       67        1        1       -1       -2       -1
        2        4     -2    1        3
```

转换后 bc3d_interface.inc 给出每个面的 L1,L2,L3；耦合例程**完全依赖 L 表**做指标映射，因此新拓扑一般无需改物理公式，只需支持新的 $(face, face1)$ 组合（见第 7 章）。

2.6 material.in：块类型与物性

```
nblock
  blk1_type  blk2_type  ...        (一行给出全部块类型码 0/1/2/3)
  rho1 Cp1 k1                      (块 1 物性; 固体/多孔块用 SI)
  rho2 Cp2 k2 ...                  (逐块一行; 流体/低速块可写 0 0 0)
```

case1 实例（块 1 = 不锈钢固体、块 2 = 空气）：

```
2
1 0
7900.0 500.0 16.3
0.0 0.0 0.0
```

多孔块的“骨架”物性同样写在此文件（类型码 3），孔尺度/换热系数写 porous.inp。

2.7 porous.inp：多孔块参数

```
nblock
  m  eps  dp[m]  hv[W/(m^3 K)]      (块号，孔隙率，颗粒/孔径尺度，体积换热系数)
```

case3 实例：块 1、$\varepsilon = 0.30$、$d_p = 1$ mm、$h_v = 2 \times 10^6$ W/(m^{3}K)。渗透率按 Ergun 关系由 d_p, ε 计算（第 5 章）；hv=0 退化为局部热平衡（$T_s \equiv T_f$）。

2.8 solid_bc.inp：固体/多孔骨架热边界

```
nSolidBlocks
  m                 (块号)
  nf                (该块给热边界的面数)
  face  Tw[K]  Qw[W/m^2]            (重复 nf 次；可选再跟 htc/Tinf 列)
```

约定：$T_w > 0$ **表示等温壁 (K)；** $T_w < 0$ **表示给定热流** Q_w **(W/m^2)**。case1 实例（固体块 1 的 $j+$ 面等温 300 K）：

```
1
1
1
5 300.0 0.0
```

依据文件：src/sub_read_parameter.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90、cases/fluid_solid/control.ec.template。

3 可压高速求解器（BLOCK_FLUID）

3.1 变量与无量纲化

块类型 0，**密度基可压 N-S**（RANS 框架）。状态量 $U = (\rho,\ \rho u,\ \rho v,\ \rho w,\ E)$，无量纲参考量见 §1.6：$\rho_\infty$、$U_\infty = Ma\, a_\infty$、$T_\infty$ = T_inf、$p^* = p/(\rho_\infty U_\infty^2)$。粘性系数由 Sutherland 律 + T_inf 定标；层流/湍流 Prandtl 数为 PrL/PrT。网格坐标乘 Lscale 得 SI（因此 Re 的参考长度是 Lscale）。

3.2 时间推进

3.3 空间离散

3.4 湍流模型与壁距

- Iflag_turbulence_model：0 无；1 BL（代数）；2 SA / New-SA；3 SST（k–ω）。默认 0。若需要热流（壁面 q_w）**必须有粘性**：If_viscous=1。
- MUT_MAX：涡粘上限（< 0 不限制），用于极端算例防发散；Kt_inf/Wt_inf 为 SST 初值；CP1_NSA/CP2_NSA 为 New-SA 常数。
- 壁距由程序自动计算（wall_dist.dat，缺失时自动生成）。

表 7: 时间推进控制参数（组 $flow_ec）

参数	默认值	说明/选取建议
Time_Method	0	0 = LU-SGS 隐式（稳态首选）；1 = 一步 Euler；3 = RK3；−1 = 双时间步（内迭代）
CFL	1.0	局部时间步 CFL；定常问题可取 2–5（隐式较鲁棒）
dt_global	0.01	全局时间步（无量纲）；非定常/交错耦合里常用 1.0 与 tt 同步计数
Iflag_local_dt	1	1 = 局部时间步（加速收敛，非定常需置 0）
dtmax/dtmin	10/1e-9	时间步上下限
w_LU	1.0	LU-SGS 松弛因子
Step_Inner_Limit/Res_Inner_Limit	20 / 1e-10	双时间步内迭代上限/内残差判据
If_Residual_smoothing	0	残差光滑开关
If_dtime_mesh	1	网格质量差时自动减小时间步

表 8: 空间格式参数

参数	默认值	可选值与建议
Iflag_Scheme	5	0 一阶迎风；1 NND2；2 UD3；3 MUSCL2U；4 MUSCL2C；5 MUSCL3；6 OMUSCL2；7 WENO5；8 UD5；9 WENO7。**激波/高超声速建议 5 或 7**；低速内流可用 3
Iflag_Flux	5	1 Steger–Warming；2 HLL；3 HLLC；4 Roe；5 Van Leer；6 AUSM。
IFlag_Reconstruction	0	0 原始变量；1 守恒变量；2 特征变量重构
Bound_Scheme	MUSCL2C	边界插值格式（Scheme_MUSCL2C）
IF_Scheme_Positivity	1	正值保持（1 开）；发散/负密度时优先保留开启
Ldmin,Ldmax	1e-6, 1000	限制器参数（密度）
Lpmin,Lpmax	1e-6, 1000	压力限制
Lumax,LSAmax	1000, 1000	速度/湍流量限制

3.5 来流/参考态与气动力

表 9: 来流与参考量（组 $freestream_ec）

参数	默认值	说明
Ma	1.0	来流马赫数（可压块）
Re	1000	雷诺数，**参考长度为 Lscale**
T_inf	288.15	来流/参考温度 [K]（也是粘性律参考温度、固体块 Ts 初值）
AoA/AoS	0	攻角/侧滑角 [deg]
Twall	-1	可压侧物理壁温 [K]；<0 表示绝热壁
p_outlet	-1	出口压力（无量纲）；<0 表示外插
gamma,PrL,PrT	1.4, 0.7, 0.9	比热比、层流/湍流 Prandtl 数
Lscale	1.0	长度尺度（1=m，0.001=mm）
Ref_S/Ref_L/Centroid	1/1/0	气动力/力矩参考面积、长度、矩心
Cood_Y_UP	1	坐标系 y 轴朝上标志
涡轮机族	—	IF_TurboMachinary，Ref_medium_usrdef，Turbo_P0/T0/L0/w，Turbo_Periodic_seta（内流模式，见原版手册）

3.6 网格、并行与输出节奏

3.7 参数选取建议（经验值）

- **超声速/含激波**：Iflag_Scheme=5（MUSCL3）或 7（WENO5）、Iflag_Flux=5（Van Leer）或 4（Roe），CFL=1--2，Time_Method=0。
- **粘性热流/CHT**：务必 If_viscous=1；壁温由 Twall（<0 绝热）或跨区域耦合给出；湍流可选 2（SA）或 3（SST）。
- **首次调试**：先用较小 Kstep_save/Kstep_show 看残差，再放大；IF_Debug=1 可打印接口配对诊断（dbg_dump_interfaces）。
- **交错耦合模式**：不要用 t_end 控时（由 Niter_Couple_Outer 控制），t_end 给大值即可（详见第 7 章）。

依据文件：src/sub_read_parameter.f90、src/sub_flux_split.f90、src/sub_time_advance.f90、src/sub_LU_SGS.f90、docs/程序能力与算例考核总结.md。

4 低速不可压求解器（BLOCK_LOWSPEED）

4.1 变量约定（易错，务必先读）

块类型 2。原始变量**格心存储**：

U(1) = rho = LS_rho（常密度）、 U(2..4) = 速度分量 [m/s]、 U(5) = T [K]；压力在 B%p（含鬼点层）。

表 10: 网格/并行/输出参数（组 $flow_ec）

参数	默认值	说明
Mesh_File_Format	0	0 unformatted Mesh3d.dat; 1 formatted; **2 Mesh3d.x（本仓库算例）**
Num_Mesh/Pre_Step_Mesh	1/0	多网格层数与各层预推进步数
NUM_THREADS	1	OpenMP 线程数（需 -openmp 编译）
IFLAG_LIMIT_FLOW	1	流场限制（防止负密度/负压）；算例常置 0 以复现基线结果
Iflag_init	0	初场方式（0 均匀场；1 由 flow3d.dat 读入；−1 置零）
Kstep_save	1000	输出间隔(flow3d.dat/VTK/Ts_block/flow3d_node/field_restart 同节奏)
Kstep_show	1	残差/气动力打印间隔
Kstep_average	0	时间平均输出间隔（0 关闭）
Kstep_smooth/Kstep_init_smooth	−1/0	流场光滑间隔（< 0 关闭）
Iflag_savefile	0	0 关闭、1 开启 flow3d.dat
Iflag_vtk_onefile	0	0 每块一个 flow3d_block_*.vtk；1 合并为 flow3d.vtk（约 11 MB 级）
Iflag_vtk_SI	0	1 = VTK 输出换 SI 单位（含低速/固体块直接输出 SI）
Iflag_bc_check	1	0 旧行为；1 自动生成/校验 bc3d.inp；2 严格报错
Periodic_dX/dY/dZ	0	周期平移量

注意：低速块存的是速度而不是动量（rho*u）。低速/多孔块的物性与结果全部为 **SI**：长度用 mesh [grid] × Lscale[m]，速度 m/s，温度 K，压力 Pa。

4.2 三种压力–速度耦合算法（LS_Algorithm）

表 11: LS_Algorithm 选择

值	算法	说明/适用
1	SIMPLE	经典稳态压力修正；对角占优好、网格均匀的算例（如 lidcavity）
2	SIMPLEC	对动量方程邻居项做一致化处理，收敛略快；强耦合/细长通道可试
3	**AC-FV**	人工压缩（虚拟压缩）伪时间推进 + LU-SGS（src/sub_lowspeed_ac.f90）。对**强耦合**、**长通道**、**低速流固/流多孔**更鲁棒，是 cases/fluid_solid 的**必需**选择

SIMPLE/SIMPLEC 用 **Rhie–Chow** 插值抑制棋盘压力振荡，动量/压力/温度分别有欠松弛 LS_alpha_u/LS_alpha_p/LS_alpha_T；每次调用求解器内部迭代 LS_Max_Iter 次或压力修正残差 < LS_Tol。对流项格式由 LS_Scheme 选择：1 一阶迎风（最稳）、2 二阶迎风、3 MUSCL(Van Leer)。

4.3 低速参数表

入口类型的使用限制（重要） 物理边界码 5 / 21 均触发入口处理（BC_Inflow / BC_LS_Inlet），出口用 6 / 22。当前实现中 LS_Inlet_Type=2（质量入口）按 i **面** + **网格单位面积**处理，用在 j 面上方向/量纲会错。工程做法：把目标质量通量 G [kg/(m^{2}s)] 换算为等效法向速度

$$\texttt{LS_V_in} = \frac{G}{\texttt{LS_rho}} \tag{1}$$

并用速度入口（类型 1）。例如 case2/case3 中 $G = 2$ kg/(m^{2}s)、$\rho = 1.177$ kg/m^3 $\Rightarrow$ 1.699 m/s（$+y$ 方向）。**该项已列入待办**（改为按面法向赋速度并明确面积量纲）。

4.4 AC（人工压缩）求解器参数（LS_Algorithm=3）

伪时间推进：$\dfrac{\partial q}{\partial \tau} + \beta \nabla\cdot\mathbf{u} = \cdots$，其中 $q = p/\rho$，$\beta = \texttt{AC_beta} \cdot U_{ref}^2$（$U_{ref}$ 由入口速度/顶盖速度/ $\sqrt{|\Delta p|/\rho}$ 依次兜底估计）。默认参数：

越界/非法取值由 ac_check_controls() 打印告警并回落到安全默认值（不再静默使用未定义值）。

AC 标定经验（来自已有算例，务必参考）

表 12: 组 $lowspeed_ec（全部 SI）

参数	默认值	说明/选取建议
LS_rho	1.2	密度 [kg/m^3]（**常密度**）
LS_mu	1.8e-5	动力粘度 [Pa·s]
LS_k	0.025	导热系数 [W/(m·K)]（温度方程/CHT 用）
LS_Cp	1005	比热 [J/(kg·K)]
LS_T_ref	288.15	参考/入口温度 [K]（初场、多孔 Porous_T_in 缺省值）
LS_Inlet_Type	1	1 速度入口；2 质量流量入口；3 压力入口（**见下方限制**）
LS_U_in,LS_V_in,LS_W_in	1,0,0	入口速度分量 [m/s]
LS_Mdot_in	0	质量流量 [kg/s]（类型 2）
LS_P_in	101325	入口总压 [Pa]（类型 3）
LS_P_out	101325	出口静压 [Pa]（出口面：给定静压 + 零梯度外推）
LS_T_wall	-1	壁温 [K]；<0 绝热
LS_U_lid	0	顶盖驱动速度 [m/s]（$j+$ 面）
LS_alpha_p,LS_alpha_u,LS_alpha_T	0.3,0.7,0.7	欠松弛因子（SIMPLE/SIMPLEC）
LS_Max_Iter,LS_Tol	5000, 1e-8	每次调用的内部迭代上限/压力修正残差判据
LS_Scheme	1	1 一阶迎风；2 二阶迎风；3 MUSCL
LS_Algorithm	1	1 SIMPLE；2 SIMPLEC；**3 AC-FV**

表 13: 组 $ac_ec（低速与多孔共用）

参数	默认值	说明
AC_Max_Iter	40000	每次调用的伪时间迭代上限
AC_Print	500	打印间隔
AC_beta	10	$\beta =$ AC_betaU_{ref}^2（越大越定¨ 常、¨ 越稳但越慢）
AC_CFL	2	无粘 CFL；**大 CFL 会数轮后发散，需按算例标定**
AC_CFLv	0.5	粘性 CFL
AC_Tol	1e-7	收敛判据（无量纲残差）
AC_w	1.0	LU-SGS 松弛
AC_Flux	1	1 Rusanov(LLF)；2 Steger–Warming（3 = AUSM+ 已于 2026-09-17 移除，会告警回落）
AC_Recon	1	1 二阶 MUSCL(van Leer)；2 WENO5；3 WENO3
AC_Limiter	1	1 van Leer；2 minmod
AC_WenoBlend	0	WENO 路径混入的一阶 Rusanov 比例（保正性用）
AC_WallRecon	1	壁/对称面：切向状态单侧二阶重构
AC_WallP	1	壁/对称面：压力二阶线性重构
AC_MomDiss	0	动量耗散：0 lumped（默认）；1 分裂混合；2 纯 $\lvert u_n\rvert$（**不稳定**）
AC_MomFrac	0.2	AC_MomDiss=1 时保留的声速比例下限
AC_MPI_Sync	0	0 旧行为（np=1 每伪步刷新 ghost；np>1 不刷新）；1 每伪步刷新 U 与 p 并定步推进（并行多块**必须**）

表 14: AC 参数的算例标定记录

算例	关键设置	结论
lidcavity_ac	AC_CFL=20, AC_beta=1, LS_Algorithm=3	稳定，$Re = 100$ 与 Ghia 吻合
channel/type*	AC_* 默认附近	三类入口均与 Poiseuille 解析吻合
high_low_fluid_800K	AC_beta=10, AC_CFL=20, AC_Max_Iter=20000	配 LS_U_in=10 作 $U_{ref} \Rightarrow \beta \approx 1000\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$
fluid_solid/run_case2	**AC_CFL=2, AC_beta=10, AC_Max_Iter=5000**	AC_CFL=20 会数轮后 NaN；LS_Algorithm=
beavers_joseph/run_ac	AC_CFL=20, AC_beta=1000, AC_Max_Iter=1	多块 AC 即时交换接口 ghost 的用法

4.5 多块/并行 AC 的 ghost 缓冲交换（AC_MPI_Sync）

AC 的状态是 U(1:5)(ρ, u, v, w, T)**加** B%p(压力**不在** U 内),因此同块类接口(BC_Inner=-1/周期)需要**两次**缓冲交换:update_buffer_onemesh(U(1:5),所有块类型)与 update_p_buffer_onemesh(p，仅 LOWSPEED/POROUS 两侧)。跨类接口（码 11–19，如低速 ↔ 多孔 = 16）由耦合例程处理，不进入该交换。

表 15: AC 同块类 ghost 交换的调度语义

设置	谁刷新	说明
AC_MPI_Sync=0, Total_proc=1	每伪步，U 与 p	多块顺序推进（块 1 走完 AC_Max_Iter 步再走块 2），块内界面量每步刷新
AC_MPI_Sync=0, Total_proc>1	仅每外步（主循环）	伪步内不刷新，启动时打印告警；**不推荐**
AC_MPI_Sync=1（任意 np）	每伪步，U 与 p	关闭 AC_Tol 早退，所有块固定走 AC_Max_Iter 步 ⇒ 各 rank 的 MPI_Bsend/Recv 次数天然配对

实现要点（2026-10-17 修订）

- p 的交换**只有一条路径**：p_send_mpi/p_recv_mpi。同进程目标块**直接写入**（无临时数组、无 MPI),跨进程才打包 + MPI_Bsend;两侧使用同一过滤条件(LOWSPEED|POROUS × LOWSPEED|POROUS)。旧版把同进程 p 拷贝"融合"在 Umessage_send_mpi 中,条件窄(仅 LOWSPEED↔LOWSPEED)且依附于 U 的调用点，造成 np>1 + 缺省 AC_MPI_Sync=0 时 p 的 ghost **从不**刷新。
- 低速/多孔 AC 驱动里 U 与 p 的刷新条件已**完全对齐**(AC_MPI_Sync==1 .or. Total_proc==1),不会再出现 "U 新、p 旧"。多孔驱动此前在 np=1 时完全不做交换，现已与低速驱动一致。

4.6 缓冲区交换自检（IF_Debug=3）

control.ec 里设 IF_Debug=3,程序在 Init_flow 之后、时间推进之前调用 check_buffer_exchange:把 U(1:NVAR) 与 p（**含** ghost 层）填成按 (块号, i, j, k, 分量) 唯一的哨兵值 $f = ((\mathrm{blk} \cdot 1000 + i + 16) \cdot 1000 + j + 16) \cdot 1000 + k + 16 + m/8$，执行一次 U+p 交换，再逐 ghost 胞与 "映射源胞的哨兵值" 比较。同进程子面直接比较；跨进程子面因本 rank 上不存在邻居块，改为把 "邻居 ghost 应有的内容" 发给对侧再比较（单独 tag，9xxxxx)。测试前后保存/恢复状态，**不改变初场**；输出以 [bufchk] 开头，末行给出全局 $\max|\Delta U|$、$\max|\Delta p|$ 与 PASS/FAIL。

表中 0 表示逐胞**严格相等**（哨兵值为可精确表示的整数，允许逐位比较)。

表 16: 缓冲区交换自检（2026-10-17，t_end=20，AC_MPI_Sync=1）

进程/块分布	算例	子面（同进程/跨进程）	ghost 胞数	max $\lvert\Delta U\rvert$ / max $\lvert\Delta p\rvert$
1 进程，每进程 2 块	channel_ac_2blk	2 / 0	320	0 / 0 PASS
2 进程，每进程 1 块	channel_ac_2blk	0 / 2	320	0 / 0 PASS
2 进程，每进程 2 块	channel_ac_4blk	4 / 4	960	0 / 0 PASS

4.7 多块离散一致性：界面模板与通量

多块只改变**界面那一层**：块内模板与单块完全相同。本节说明 ac_face_flux （对流）与 ac_viscous_res（粘性）在块界面上的语义，并回答两个常被问到的问题：界面对流为什么“故意”只有一阶、为什么二阶粘性不需要 ghost 角点，以及这套粘性格式在 **曲面/非正交**（O 型、极坐标贴体）网格上是否失效。多孔 AC （sub_porous_ac.f90）复用同一个粘性例程，结论相同。

表 17: AC 离散对多块的依赖：只有对流项的界面通量需要特殊处理

项	模板	多块处理
对流 ac_face_flux	法向 5 点（iL-2 ... iR+1）	**需要**：内面循环排除界面（防双计）+ 同类界面取 owner 单值通量（FSH），且界面**有意**用一阶 Rusanov
粘性 $\nu\nabla^2 u$（ac_viscous_res）	7 点（只取法向 ±1 面邻居）	**不需要**：两侧各算一遍**恰好等值反号**，界面动量自动守恒
ghost **角点**	——	两者**都不读取**（见本节末段）

对流项：每个面只沿面法向取 5 点 ac_face_flux 对某个 i 面只取**同一条索引线**上的 5 个胞，切向索引固定为左右胞自身的 (j,k)：

a(iL-2) b(iL-1) c(iL) [面] d(iR) e(iR+1)

AC_Recon=1（缺省 MUSCL2）只用 b,c,d,e，**1 层** ghost 足够；AC_Recon=3（WENO3）同样只用 b,c,d,e；AC_Recon=2（WENO5）才用到最外层的 a，需要 2 层。实现上统一把 5 点交给 ac_recon_face，由 AC_Recon 选支路；XW 带 LAP=4 层，故取 iL-2/iR+1 也不会越界（只是 MUSCL/WENO3 不读 a）。模板里**没有**切向或对角耦合，所以角点天然不在 stencil 内。

界面必须做的三件事

(1) **防双计**：内面循环取 ii=2..nx-1（j,k 同理），只算“内胞 ↔ 内胞”的面；界面面（f=1 与 f=nx）由下面两项单独处理。若写成 ii=1..nx，界面通量会被两块各算一次。

(2) **单值通量**：ac_build_ifc_registry 按**全局块号**定 owner （小块号为 owner），owner 算通量存入 FSH(1:4,i,j,k,id) 并对本胞累加（符号由本胞在界面的哪一侧决定，见下条）；邻居**不重算**，直接读 FSH 后按**相反**符号累加。FSH 恒存“沿 $+\mathbf{n}$ （低索引侧 → 高索引侧）”的通量，因此

本胞位置	owner	邻居
低索引侧（ghost 索引更大）	`RAC -= FSH*A`	`RAC -= FSH*A`
高索引侧（ghost 索引更小）	`RAC += FSH*A`	`RAC += FSH*A`

邻居侧的源胞由 `ac_ifc_src_cell` 给出，它用与缓冲交换**同一套** `L1/L2/L3` 映射把 ghost 点映回 owner 胞，故旋转/反向界面也一致。

(3) **界面刻意一阶**：`ac_ifc_flux_own` 直接以两侧胞心值作左右态（不做 MUSCL/WENO），只调 `ac_flux_rusanov`（内部面则用 `ac_face_flux`）。原因见源码注释：界面 ghost 若只在每个外步刷新，二阶重构会激发同位网格 AC 的奇偶（checkerboard）模态；一阶 Rusanov 的耗散正是抑制该模态的手段。

跨进程回退及其前提 `FSH` 是**本进程**数组。邻居块在别的 rank 上时注册表解不出配对（`id=0`），于是走 `ac_face_flux_rus1_own`：同一个一阶 Rusanov，但各侧用自己的胞 + 自己的 ghost 各算一份、只更新本胞。两侧数值**相同**的前提是 ghost 每个伪步都是新的，即 `AC_MPI_Sync=1`（见 4.5）；`Sync=0` 且 np>1 时两侧读到不同伪步的 ghost，界面通量不再等值反号，界面动量不守恒——这就是 `Sync=0` 在多块并行下只作调试用途的物理原因。

两侧各算路径的符号约定（2026-10-17 修正，必读） 跨进程回退 `ac_face_flux_rus1_own` 里，两侧的**面法向相同**（i 面恒为 $+x$），故两侧算出的 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$ 是同一个数；要守恒就必须一侧减、另一侧加：

侧（判据）	累积	备注
低侧：ghost 索引更大（`iG>iO`，`jG>jO`、`kG>kO` 同理）	`RAC -= FLX*A`	`is_high=0`
高侧：ghost 索引更小（其余情形）	`RAC += FLX*A`	`is_high=1`

`is_high` 由“own 胞与 ghost 胞的索引关系”判定，而不是由块号或进程号判定，因此对旋转/反向界面同样成立（`Si/Sj/Sk` 与 `XW` 的索引约定见 `ac_ifc_face`）。这条路径曾在 3 块方腔算例上暴露过两个 **致命**错误，一并记在此处以免复发：

(1) 两侧都写 `RAC += FLX*A`：Rusanov 的耗散项 $-\frac{1}{2}\lambda(q_R-q_L)$ 在界面上**相互抵消**，界面的棋盘模态完全没有阻尼，界面胞指数发散（实测增长因子 ≈ 1.3/步，从块 1 的 `i=nx-1` 与块 3 的 `i=1` 逐层向腔内扩散）。

(2) `is_high` 判据写反（把“ghost 索引更大”当成了高侧）：两侧的中央通量同时反向，界面由“耗散膜”变成**抽吸源**，收敛到 $u>1$（实测 1.68/1.83）、界面整列错位约 0.15 的**非物理解**，且 np=1/2/3 结果**逐位相同**——这是离散错误而非竞争错误，也正是先用 np=1 做隔离验证的价值所在。

owner 单值通量路径的符号修正（2026-10-18 修正，必读） 上面那张表说的是“两侧各算”路径。当配对能在本进程注册表里解析（`id>0`：np=1 的同进程界面，或 `ac_closed_dom=.false.` 的开放域）时走的是另一条路径：owner 算一次、写入 `FSH`，邻居只读。旧实现把 owner 恒当作**低索引侧**（`RAC -= FLX*A`），并恒以 `(owner, ghost)` 作 `(L,R)`。这对“升序编号”（owner 的界面是面 1/2/3，ghost 在高索引侧）完全正确，也是所有早期算例的编号方式；但块编号一旦**降序**（全

局 1 号块挪到右上角），owner 就落在高索引侧，Rusanov 的迎风方向与残差符号**同时**反号，界面由“耗散膜”变成**抽吸源**：`cases/lidcavity_ac_46blk` 的 `m2b/m4b/m6b` 收敛到 $u_{\max}=1.83$（正确值 0.926）、界面两侧整列错位 ~ 0.7，而同一网格的 `a` 编号完全正常——该错误只由**块编号方向**触发，与进程数、网格、时间步无关。

修正（`ac_ifc_flux_own` 与 `ac_ifc_flux_nb`）：两者都先按 own/ghost 的索引关系判定本胞在哪一侧（与“两侧各算”路径同一判据，`iG>iO` 等），`FSH` 恒存“$+\mathbf{n}$”方向的通量，低侧减、高侧加。修正后两条路径在界面上的符号约定完全一致，`FSH` 的语义（沿 $+\mathbf{n}$、由低索引侧指向高索引侧）也在源码注释与本节固定下来。复现命令见该算例的 `README.md`（务必 `FRESH=1 ./prep.sh`，否则会从 `field_restart.dat` 读回旧解后立即退出）。

3 块方腔实测（Re=100，42×42，等分 x） `cases/lidcavity_ac_3blk`（三块 14×42，界面在 $x=1/3$、$2/3$，`AC_Max_Iter=1`）给出下表。同网格单块对照由同目录的 `gen_single42.py` 生成（`cases/lidcavity_ac_3blk/`），用来区分“多块/并行错误”与“界面刻意一阶带来的离散误差”。表中前三个数据行即“进程数无关性”：三组进程数在相同迭代步处的解互相之差只有 10^{-6}

表 18: 3 块 AC 方腔：进程数无关性与同网格单块对照（$t_{\rm end}=10^4$ 步）

量	np=1	np=2	np=3
$\max\|\Delta u\|$（相对 np=1）	——	1.16×10^{-6}	1.16×10^{-6}
$\max\|\Delta v\|$	——	2.4×10^{-7}	2.4×10^{-7}
$\max\|\Delta p\|$	——	9.8×10^{-7}	9.8×10^{-7}
交流残差 `res_q`	9.8×10^{-6}	1.2×10^{-5}	1.9×10^{-5}
u 值域（$t_{\rm end}=3\times10^4$ 步，`res_q`$\approx 3\times10^{-14}$）	$[-0.233,\ 0.926]\subset[-1,1]$		
与 Ghia(1982) 的 RMS：$u(x=0.5)$	0.02095		
$v(y=0.5)$	0.04365		
同网格单块 42×42 的 RMS vs Ghia	u 0.02013，v 0.04387		
3 块 vs 单块 42×42（两者均已收敛）	$\max\|\Delta u\|=9.3\times10^{-3}$，rms 3.0×10^{-3}		

量级（np=2 与 np=3 更是逐位相同），说明界面的两侧各算路径与单进程的 owner 单值通量路径**等价**。表中最后一行则是**预期**的界面一阶误差而非缺陷：界面通量刻意一阶（见上），$h=1/42$、$\partial u/\partial x\sim 0.4$ 时局部误差 $\sim \frac{1}{2}h|\partial_x u|\approx 5\times10^{-3}$，与实测同量级；离界面 3 个胞以外两者逐位一致。要压掉这一项只能给界面加二阶重构，代价是重新面对 checkerboard 模态（当前设计是一阶 + 每步刷新 ghost）。另需注意 `AC_Max_Iter=1` 是这类多块算例的**要求**：此时每个外步交换一次 ghost，np=1（在同一伪步内刷新）与 np$\geq$ 2（在外步末尾刷新）的耦合节奏完全一致；`AC_Max_Iter>1` 时两者节奏不同，界面会滞后于块内。

4/6 块方腔：进程数无关性与压力锚定敏感性 `cases/lidcavity_ac_46blk` 把同一个 42×42 方腔按 2×1、2×2、3×2 拼成 2/4/6 块，并给每种拼块配上**多种块编号**（`a` 行主序、`b` 完全逆序、`c` 锚点不动而其余打乱、`d` 列主序）。逆序编号把全局 1 号块（压力基准的锚点，见 4.5）搬到对角，正是它暴露了上一条的符号错误。10^4 外步的实测见 `tab:ac46blk`。

表中 np=2/3/6（m6）与 np=2/4（m4）互相**逐位相同**，说明界面两侧各算路径与进程划分无关；np=1 与 np$\geq$ 2 的 10^{-6} 差别来自“owner 单值通量”与“两侧各算”两条路径的离散差异，

表 19: 4/6 块 AC 方腔：进程数无关性与锚定敏感性（wuzh02，$t_{\mathrm{end}} = 10^4$ 步）

量	m2（2 块）	m4（4 块）	m6（6 块）
np=1 墙钟 / 最大 np 墙钟	27.5 s / ——	34.8 s / 9.85 s（np=4）	39.4 s / 5.81 s（np=6）
强扩展比（最大 np）	——	3.53	6.78
np>1 vs np=1：RMS(u)	——	3.1×10^{-7}	3.6×10^{-7}
$\max\lvert\Delta u\rvert$	——	1.06×10^{-6}	9.4×10^{-7}
锚点换到对角（`a` vs `b`）：RMS(u)	1.3×10^{-6}	1.9×10^{-6}	2.2×10^{-6}
$\max\lvert\Delta u\rvert$	2.4×10^{-6}	5.4×10^{-6}	5.8×10^{-6}
$\overline{p - p'}$（纯常数）	$+3.3 \times 10^{-2}$	$+8.4 \times 10^{-3}$	$+4.5 \times 10^{-2}$
打乱顺序（`a` vs `c`）：RMS(u)	——	——	4.7×10^{-9}
列主序（`a` vs `d`）：RMS(u)	——	——	0（逐位相同）
RMS vs Ghia：$u(x = 0.5)$	0.02058	0.02082	0.02121
$v(y = 0.5)$	0.04410	0.04363	0.04311
界面两侧 $\max\lvert\Delta u\rvert$	1.03×10^{-2}	1.03×10^{-2}	1.87×10^{-2}

与 3 块算例（1.16×10^{-6}）同量级。锚定测试的结论是：**速度场与压力锚点无关**（10^{-6} 量级，纯离散/迭代残差），压力只差一个**常数**（表中 $\max\lvert\Delta p\rvert$ 与 $\overline{p - p'}$ 相等即整场平移），打乱访问顺序连这个常数差也没有。m6 的 np=6 强扩展比 6.78（超线性）属于小算例的 cache 效应（每块仅 294 胞），不能当作并行效率的度量；同网格下 6 块的 np=1 墙钟（39.4 s）比 4 块（34.8 s）长，多出的是界面数从 4 条增到 7 条的代价。

物理面、混合面与壁面去偏 壁面/对称面走 `ac_bc_flux` 的压力型通量（无粘壁），剪切由粘性项与 ghost 提供。码 13/16（低速 ↔ 固体、低速 ↔ 多孔）也按**压力型**处理——否则界面胞只剩粘性拖曳，会出现假界面压差；码 12/19 等由耦合例程给界面条件（见 7 章）。`AC_WallRecon=1` 把壁面侧的**切向**分量改为单侧线性延拓 $a_{\mathrm{eff}} = 2c - d$（法向分量与压力仍用镜像 ghost），消除“限幅器零斜率”带来的一阶偏差。

粘性项：三个一维二阶差分之和（7 点） `ac_viscous_res` 对三个方向各跑一遍，每个面只用**相邻两个胞心**；循环为 `f=1..nx`（**不排除**界面面），由 `if(f-1>=1)` 与 `if(f<=nx-1)` 保证只累加到真实存在的内胞上：

$$H_f = \nu \, \frac{u_f - u_{f-1}}{d_f}, \qquad d_f = \tfrac{1}{2} \left| \mathbf{x}_{f+1} - \mathbf{x}_{f-1} \right|, \tag{2}$$

随后左胞累加 $+H_f A_f$、右胞累加 $-H_f A_f$（A_f 为真实面面积）。这就是 $\nu \, (\partial_{xx} + \partial_{yy} + \partial_{zz}) \, u$ 的**逐分量** 7 点中心差分，ν =`LS_mu/LS_rho` 为常数。斜网格上 d 取投影到面法向的 `dproj`（`if(dproj .gt. 0.2d) d = dproj`，否则退回索引线距离），正交网格上两者逐位相同。壁面处 $d = \Delta n = 2d_{\mathrm{wall}}$，于是 $H = -\nu u_1 / d_{\mathrm{wall}}$：壁面剪切用的是**半个胞心距**，本身二阶。

为什么界面粘性不需要 `FSH` 同一个界面面被两侧**各算一次**，而分子是**同一个数**（都来自 ghost 交换）：

侧	H	累积	效果
A 块（f=nx）	$\nu\,[u_B(1)-u_A(nx-1)]/d_A$	`RAC_A(nx-1) += H*A`	$+HA$
B 块（f=1）	$\nu\,[u_B(1)-u_A(nx-1)]/d_B$	`RAC_B(1) -= H*A`	$-HA$

$d_A = d_B$ 时两侧**恰好等值反号** ⇒ 界面动量严格守恒，无需 FSH。成立的三条前提：
(1) 界面**共形**（节点一一对应，两侧 A 相同）；
(2) ghost 胞心坐标由**镜像**外推给出（sub_geometry.f90 中 x(0)=2x(1)-x(2) 一类关系），因此 $d_A = d_B$ 自然成立；
(3) ghost 新鲜，即 AC_MPI_Sync=1（见 4.5）。
界面两侧网格间距**跳变**（非共形、强拉伸）时 $d_A \neq d_B$，界面粘性通量出现 $O(\Delta)$ 的守恒误差——这类网格需要“面法向严格单值”的处理，目前未实现。

为什么二阶粘性不需要角点数据 常黏度不可压动量方程只含 $\nu\nabla^2\mathbf{u}$，而 $\nabla^2 u = \partial_{xx}u+\partial_{yy}u+\partial_{zz}u$ **没有混合导数** $\partial_{xy}u$：每个一维算子只读本方向的 ±1 邻居，三个方向拼起来就是“面邻居壳层”，天然闭合。即使改写成应力张量形式，i 面上 $\tau_{xy} = \mu(\partial_y u+\partial_x v)$ 也只需与该面**共边**的 4 个胞（ghost-**edge**），仍**不是** ghost-**corner**。只有下列情形才真的需要角点：二维 9 点/旋转不变 Laplacian（含 ∂_{xy}）、27 点高阶模板、4 阶紧致/Padé、顶点型（cell-vertex）梯度、显式非正交 cross-diffusion 修正。注意当前缓冲交换只填**面 slab**，ghost 角点并不交换；将来若启用上述任一格式，必须先扩展交换，否则角点读到脏值。

曲面/非正交网格（O 型、极坐标贴体）会不会失效？ 不会，只要满足三条：
(1) 速度存的是**笛卡尔分量**（U(2..4) 即 x,y,z 分量，本代码如此）：那么“逐分量标量 Laplacian”在**任意**坐标系下都正确，**不需要**柱坐标的曲率项。若把速度改存为 (u_r, u_θ)，矢量 Laplacian 才会出现 $-u_r/r^2$ 一类项，那时现形式就错了。
(2) ν 为常数（LS_mu）。若将来实现 $\mu(T)$，必须写成 $\nabla\cdot(\mu\nabla u)$，补 $\nabla\mu\cdot\nabla u$ 项。
(3) 面法向导数取“索引线差分 ÷ 法向投影”（过松弛/over-relaxed 法）：dproj$= |\Delta\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}|$。网格**正交**时 $d_{\text{proj}} = d$，与单块完全相同；O 型网格中 i 线是径向（与圆弧面法向一致）、j 线是周向（与径向半平面法向的夹角为 $O(\Delta\theta) = O(h)$），仍是**二阶**。对流项同理：通量用**真实**面法向与笛卡尔分量点积，与网格是否横平竖直无关，重构沿索引线带来的 $O(h)$ 偏差在 FV 对称面上抵消。
FV 形式只用真实面积/体积、不含显式 $1/r$，所以**没有坐标奇点**（$r = 0$ 处只是几何退化，不是离散公式的问题）。

实测证据是 cases/cylinder_re40_half：单块 O 型极坐标贴体网格（i= 径向、j= 周向、120×80 单元、$R_{\text{out}} = 25D$、$\text{Re}_D = 40$、If_viscous=1、LS_Algorithm=3）：壁面积分与远场动量平衡两套独立口径互校（1.5706 ↔ 1.5708），加密后单调趋近文献值 ⇒ 7 点形式在极坐标贴体网格上**没有系统性偏差**。

会**降阶或引入偏差**的几种情形（都不是“失效”，但选参时要清楚）：
- 非正交度**不随加密消失**（恒剪切/强扭曲网格）：过松弛分母只修正 $1/\cos$ 的幅值，缺切向梯度修正项，粘性项降为**一阶**（仍守恒、仍收敛，线性场仍精确）；
- 界面非共形或两侧间距跳变：见上段三条前提；

表 20: 曲面（极坐标 O 型）网格上的粘性 AC 实测

量	120×80	160×120	Rogers & Kwak	偏差（加密后）
C_d（壁面积分）	1.5706	1.5536	1.549	+0.3%
$C_{d,p}$	1.0152	1.0086	1.011	−0.2%
$C_{d,f}$	0.5553	0.5451	0.538	+1.3%
$C_{p,\mathrm{front}}$	1.1544	1.1593	1.147	+1.1%

- 高 Re 的关键仍是**壁面法向加密**，与网格是否正交无关；圆柱壁面的 $\partial u_t/\partial r|_w$ 由径向镜像 ghost 给出，本身就是二阶。

索引旋转（$i \leftrightarrow j$）的块与左右手约定 多块拼接不要求各块共用一套索引方向：`bc3d.inp` 用 `L1/L2/L3` 描述本块与邻居的索引对应（轴交换/反向都允许，见 `Convert_bc`）。为省网格，常把第 2 块写成 **转置网格**（$i \to y$、$j \to x$，界面变成 “blk-1 的 $i+$ 面 $\leftrightarrow$ blk-2 的 $j-$ 面”）。此时描述子与**旋向**的对应关系是：

blk-2 的 i 走向	blk-2 的 k 走向	$\mathbf{L}$	$(\mathbf{x}_i \times \mathbf{x}_j)\cdot\mathbf{x}_k$
$+y$（变体 `p`）	$-z$	$(2,+1,-3)$	>0 右手（可用）
$-y$（变体 `n`）	$+z$	$(2,-1,+3)$	>0 右手（可用）
$+y$（变体 `p`）	$+z$	$(2,+1,+3)$	<0 **左手**（禁止）

关键：交换两个索引方向会翻转三元组的旋向，所以必须**再反转第三个方向**才能保持右手。旋向一旦为负，面积矢量、体积、`dtime_mesh` 全部带负号，界面通量与 AC 伪时间步随之反号，残差在第一步就发散——而表面上看两块都覆盖了正确区域、|体积| 也正常，极难排查（本仓库踩过：转置块取 $k \to +z$ 时 u 冲到 10^{10} 量级）。

因此启动网格检查里加了硬性判据（`sub_geometry.f90::check_mesh_quality_onemesh`）：逐块求最小单元体积，<0 时先打印块号、最小体积及其 (i,j,k)，再汇总并 `MPI_Abort(3)`（不再进入 `Init`）：

```
ERROR: left-handed block(s) in the input mesh
       negative cell volume in      1  of      2  block(s) of this process
       => (x_i)x(x_j).(x_k) < 0, all metric terms and the
          volume carry the wrong sign ... Please reverse one
          index direction of the offending block.
```

实测（`cases/channel_ac_2blk_rot90`：80+80×40 通道、4×10^4 步）：`p` 变体与**未旋转**的两块参考解**逐位相同**（$\mathrm{RMS}(u) = 3.0\times10^{-16}$、$\max|\Delta p| = 1.3\times10^{-15}$）；`n` 变体与参考差 $\mathrm{RMS}(u) = 4.0\times10^{-4}$，差值集中在被反转的块内部（$x > 4$ 的 RMS 5.6×10^{-4}，$x < 4$ 只有 4.4×10^{-5}，界面无尖峰），属于 “同格式在不同索引走向下的舍入/残差地板差”，不是界面映射错误；两变体的 np=1 与 np=2 各互差 2.4×10^{-10}。写错的左手版本在启动即被拦住（exit=3）。

4.8 温度方程与共轭传热

低速块带温度方程（$U(5) = T$，物性 `LS_k/LS_Cp`）。与固体块（码 13）或可压块（码 12）对接时，界面温度/热流由耦合例程按热流平衡给出（见第 7 章）。壁面热边界由 `LS_T_wall`（<0

绝热）或跨区域耦合决定。

4.9 残差监视输出（2026-09-26 起）

低速块（SIMPLE 与 AC 两条路径）都按**区域**给出残差统计，格式与固体/多孔统一（实现见 src/sub_debug.f90 的 region_res_stat）：

```
Region res [low-speed SIMPLE div(F)] block   1 (BLOCK_LOWSPEED) step=    100 : max= 0.68507753E
   -04  rms= 0.37874783E-04  at (i,j,k)=(    1    1    1)  xyz=[ 0.125000E-04  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  res_p= 0.68508E-04
Region res [low-speed AC flow] block   1 (BLOCK_LOWSPEED) final=    801 : max= 0.98116454E-01
   rms= 0.97358024E-02  at (i,j,k)=(   24    1    1)  xyz=[ 0.273990E+00 -0.500000E-05
   0.250000E-01] m  res_q= 0.96343E-02 res_m= 0.98116E-01
```

- max：区域内逐胞残差幅值的最大值；rms $=\sqrt{\sum r^2/N}$：区域平均（均方根）水平；at (i,j,k)：max 所在胞及其胞心坐标 [m]。该口径与可压块已有的 Res_max/Res_rms 一致，四类块可用同一套语言比较。
- **SIMPLE (LS_Algorithm=1/2)**：残差量 $=|\mathrm{div}\,\mathbf{F}|$（质量不平衡，即 res_p，与 LS_Tol 比较）；每 100 次外迭代打 1 行，结束打 1 行 final=。
- **AC (LS_Algorithm=3)**：过程行仍是 AC iter ... res_q= ... res_m= ...（间隔由 AC_Print 控制，默认 500）；求解结束额外打 1 行区域汇总（max/rms/位置为两种残差合并后的逐胞幅值，行尾附 res_q/res_m 以便与旧日志对照）。
- **AC 温度方程**：收敛后打 1 行 [low-speed AC energy |dT|]，统计 50 步窗口内的温度变化 $|\Delta T|$（行尾 dT(window)=）。
- 原来每次迭代的 DBG/DEBUG 调试行已全部删除；各求解器只在结束行汇总。

4.10 选参建议

- **先判来源**：均匀网格 + 单块 → SIMPLE 即可；长通道、强耦合、多块、低速流固 → 直接用 AC-FV（LS_Algorithm=3）。
- **AC 稳定三步法**：先 AC_CFL=2（保守）跑通 → 若收敛慢再升到 10–20 → 若出现 NaN 立即回退并调小 AC_beta（β 大则伪时间步小、更稳）。
- **残差判据**：AC_Tol=1e-6（粗算）～ 1e-7（默认）；AC_Max_Iter 与多孔段的 Porous_Chunk_Iter 共同决定耦合预算（见 §7）。
- **已知限制**：cases/flatplate_re1e6 与 high_low_fluid 存在低速网格病态（收敛慢/精度损失）；SIMPLE 压力求解器为 Jacobi/Gauss–Seidel 型，后续可换 BiCGStab/ILU（见第 11 章待办）。

依据文件：src/sub_lowspeed.f90、src/sub_lowspeed_ac.f90、docs/AC-FV-后续工作.md、docs/程序能力与算例考核总结.md。

5 多孔介质求解器（BLOCK_POROUS）

5.1 物理模型

块类型 3。不可压 + **Darcy–Brinkman–Forchheimer (DBF)** 动量方程与 **LTNE 双温度（局部非热平衡）**能量方程（src/sub_porous.f90）：

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0, \tag{3}$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{u}\mathbf{u}) = -\frac{\varepsilon^2}{\rho}\nabla p + \nu_{eff}\nabla^2\mathbf{u} - \frac{\varepsilon^2\mu}{K\rho}\mathbf{u} - \frac{\varepsilon^3 F}{\sqrt{K}}\,|\mathbf{u}|\,\mathbf{u}, \tag{4}$$

$$\rho C_p\nabla\cdot(\mathbf{u}T_f) = \varepsilon k_f\nabla^2 T_f + h_v\,(T_s - T_f), \tag{5}$$

$$0 = (1-\varepsilon)k_s\nabla^2 T_s + h_v\,(T_f - T_s), \tag{6}$$

其中渗透率与 Forchheimer 系数按 **Ergun** 关系由颗粒尺度 d_p 与孔隙率 ε 计算：

$$K = \frac{d_p^2\varepsilon^3}{150(1-\varepsilon)^2}, \qquad F = \frac{1.75}{\sqrt{150}}\,\varepsilon^{1.5}. \tag{7}$$

h_v 为体积换热系数 [W/(m^{3}K)]；$h_v = 0$ 时退化为局部热平衡（LTE，$T_s \equiv T_f$）。变量约定与低速块一致：U(1)=ρ、U(2..4)= 速度、U(5)=T_f、压力在 B%p，骨架温度在 B%Ts（初值 Porous_T_ref）。全部为 **SI**。

5.2 $\varepsilon \to 0$ 与 $\varepsilon = 1$ 两个极限（2026-09-26）

Ergun 关系的两个端点 $\varepsilon = 0, 1$ 对应两个有明确物理意义的极限，程序对二者都做了**显式**处理（内部常数 EPS_SOLID_POROUS$= 10^{-8}$）。

$\varepsilon = 1$：无骨架（纯流体）极限 $d_p = 10^{-3}$ m 时 $K = d_p^2\varepsilon^3/[150(1-\varepsilon)^2] \to 1.0\times10^{24}$ m^2，于是 Darcy 项 $c_{drag} = \varepsilon^2\mu/K \approx 2\times10^{-29}$ s^{-1}、Forchheimer 项 $\varepsilon^3 F\rho|u|/\sqrt{K}$ 同阶——阻力**自动为零**，动量方程退化为纯 Navier–Stokes。在 LS_Algorithm=3 下多孔 AC 与低速 AC **共用同一引擎**（sub_lowspeed_ac.f90 的 ac_*/lows_ac_work），故 $\varepsilon = 1$ 时多孔块的动量/连续方程与同几何、同边界的 BLOCK_LOWSPEED 块逐项相同；能量侧 $\varepsilon k_f = k_f$、$(1-\varepsilon)k_s = 0$，$h_v > 0$ 时骨架方程退化为 $0 = h_v(T_f - T_s) \Rightarrow T_s \equiv T_f$（壁温由流体相决定）。界面处骨架相消失：set_porous_Ts_flux 在 $(1-\varepsilon)k_s \le 10^{-6}$ W/(m K) 时改用零梯度鬼点，避免热流外推 $T_s^g = T_s^i + q_w\Delta x/[(1-\varepsilon)k_s]$ 在 $\varepsilon \to 1$ 时发散（$\varepsilon = 1$ 时原式给出 $\sim 10^{32}$ K 的鬼点温度）。

注意：码 19 的**气体侧**界面模型是“无滑移等温壁 + 可选发汗”，码 12 的气体侧是“流–流连续界面”，两者属于**不同界面模型**。因此 $\varepsilon = 1$ 与低速算例的等价性只在**块内方程**层面严格成立，数值差值应集中在界面相邻排（见第 11 章极限验证表）。

$\varepsilon = 0$：不可渗固体极限 $\varepsilon = 0$ 时 $K = 0$，原实现的 Darcy 项 $= \varepsilon^2\mu/\max(K, 10^{-30}) = 0$/有限 $= 0$，即“阻力为零”——多孔块会退化成**自由流体**（与物理相反）；同时 porous.inp 的校验只接受 $(0, 1]$，$\varepsilon = 0$ 被**静默重置为 0.9**。2026-09-26 起：

- porous.inp 接受闭区间 $[0, 1]$，$\varepsilon = 0$ 时打印“impermeable-solid limit”提示；

- 阻力系数中 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, 10^{-8})$（$K$ 下限 10^{-30} 不再乘 $\varepsilon^2 = 0$），得 $c_{drag} \approx 1.8 \times 10^9$ s^{-1}，与 $\varepsilon \sim 10^{-8}$ 的结果连续；`AC` 路径对角置 10^{30}、`SIMPLE` 路径 a_p 加同样量级的源项；
- 动量求解后**显式冻结** $u = v = w = 0$（含鬼点层），故 $\varepsilon \le 10^{-8}$ 时速度严格为 0；
- 骨架导热 $\to k_s$、$\varepsilon k_f \to 0$，$h_v > 0$ 时 $T_f \equiv T_s$，T_s 满足纯导热，即**与同几何、同热边界的 `BLOCK_SOLID` 等价**。

界面有效导热（两相体积加权） 多孔界面的骨架鬼点热流外推（以及 `solid_bc.inp` 热流/Robin 面的骨架鬼点）统一改用两相体积加权有效导热

$$k_{eff} = \varepsilon k_f + (1 - \varepsilon) k_s, \tag{8}$$

代替原来的 $(1-\varepsilon)k_s$（原式在 $\varepsilon \to 1$ 时退化到 0 使鬼点发散）。$\varepsilon = 0.30$ 时 k_{eff} 与 $(1-\varepsilon)k_s$ 相差 0.07%，既有算例结果基本不变。

表 21: 组 `$porous_ec` 与相关文件

参数	默认值	说明/建议
`Porous_T_ref`	288.15	骨架温度初值 [K]（也是 SIMPLE 路径的参考温度）
`Porous_alpha_Ts`	0.7	骨架温度方程的欠松弛
`Porous_Max_Iter`	5000	每次调用多孔求解器的 SIMPLE/AC 迭代上限
`Porous_Tol`	1e-8	压力修正残差判据
`Porous_U_in/V_in/W_in`	0,0,0	专用冷却剂入口速度 [m/s]；三者全 0 时**回落到 `LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in`**
`Porous_T_in`	0	冷却剂入口温度 [K]；≤ 0 时回落 `LS_T_ref`
`porous.inp`	—	逐块 ε、d_p[m]、h_v[W/(m^{3}K)]（见 §2.7）
`material.in`	—	类型码 3 + 骨架 ρ, C_p, k_s（SI）
`solid_bc.inp`	—	骨架壁面热边界（等温 T_w / 热流 Q_w）
`LS_rho,mu,k,Cp`	见表 12	流体物性直接复用低速参数

入口的优先级 多孔块入口：若 `Porous_U/V/W_in` 至少一个非零 $\Rightarrow$ 用它作为入口速度；否则用 `LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in`。入口面仍需在 `bc3d.inp` 里标码 5 / 21（入口），出口标 6 / 22。

5.3 求解算法与预算

- `LS_Algorithm=1/2`（SIMPLE/SIMPLEC）：`src/sub_porous.f90`，含 DBF 源项；骨架温度与流体温度交替求解，`Porous_alpha_Ts` 控松弛。
- `LS_Algorithm=3`（AC-FV，推荐用于耦合算例）：`src/sub_porous_ac.f90` 与低速 AC 共用引擎，动量方程加入 $c_{drag} = \left[\varepsilon^2 \mu / K + \varepsilon^3 F \rho |\mathbf{u}| / \sqrt{K}\right] / \rho$（残差项 $-c_{drag} V u_m$，LU-SGS 对角 $+c_{drag} V$）；流动收敛后再解 LTNE 温度对。
- **耦合预算**：交错耦合时" 多孔段" 的迭代量 = `AC_Max_Iter` × `Porous_Chunk_Iter`（SIMPLE 路径则为 `Porous_Max_Iter` × `Porous_Chunk_Iter`）。实测参考：$5000 \times 3 \approx 170$ s/轮，$20000 \times 10 \approx 65$ min/轮 $\Rightarrow$ **改这两个参数前先估时间**。

5.4 残差监视输出（2026-09-26 起）

多孔块同样按**区域**给出残差统计（与固体/低速统一格式，实现见 `src/sub_debug.f90` 的 `region_res_stat`）：`max` 为区域内逐胞残差幅值最大值，`rms` $=\sqrt{\sum r^2/N}$ 为区域平均水平，`at (i,j,k)` 为 `max` 所在胞及胞心坐标 [m]。

```
Region res [porous SIMPLE div(F)] block   1 (BLOCK_POROUS) step=    100 : max= 0.68507753E-04
   rms= 0.37874783E-04  at (i,j,k)=(    1    1    1)  xyz=[ 0.125000E-04  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  res_p= 0.68508E-04
Region res [porous AC flow] block   1 (BLOCK_POROUS) final=   3001 : max= 0.15329889E-03  rms=
   0.53819222E-04  at (i,j,k)=(   21    1    1)  xyz=[ 0.410000E+01  0.250000E-01  0.500000E
   +00] m  res_q= 0.14300E-04 res_m= 0.15330E-03
Region res [porous LTNE fluid |dTf|] block   1 (BLOCK_POROUS) final=  3001 : max= 0.72812682E
   +01  rms= 0.38006826E+01  at (i,j,k)=(  400    1    1)  xyz=[ 0.998750E-02  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  dT(window)= 0.72813E+01
Region res [porous LTNE frame |dTs|] block   1 (BLOCK_POROUS) final=  3001 : max= 0.77265863E
   +01  rms= 0.44862730E+01  at (i,j,k)=(  400    1    1)  xyz=[ 0.998750E-02  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  dT(window)= 0.77266E+01
```

- **SIMPLE (`LS_Algorithm=1/2`)**：残差量 $=|\mathrm{div}\,\mathbf{F}|$（`res_p`，与 `Porous_Tol` 比较）；每 100 次外迭代 1 行 + 结束 1 行（`final=`）。
- **AC (`LS_Algorithm=3`)**：过程行 `AC-porous iter ...`（间隔 `AC_Print`），结束 1 行区域汇总（行尾附 `res_q`/`res_m`）。
- **LTNE ($h_v>0$)**：流动收敛后解双温度对，结束对流体/骨架各打 1 行（`porous LTNE fluid |dTf|`/`porous LTNE frame |dTs|`），统计 100 步窗口内的温度变化，`at (i,j,k)` 给出变化最大处——LTNE 未收敛时该位置通常在入口/界面附近。
- 逐迭代 `DBG`/`DEBUG`/`AC-porous LTNE iter` 等调试行已删除。

5.5 参数选取建议

- ε：颗粒床 0.36–0.45；金属泡沫/丝网 0.8–0.95；本仓库 case3 取 0.30（致密多孔壁）。区间 $[0,1]$ 全部合法，两端点分别退化为“纯流体”与“不可渗固体”（见本节首小节的极限说明）。
- **极限算例**：`cases/fluid_solid/limits/`（t–迭代预算已压缩）给出 $\varepsilon=1$、$\varepsilon=1\times10^{-6}$、$\varepsilon=0$ 与 `run_case1_solid`/`run_case2_lowspeed` 的短调度对照。该套 deck 目前只用于回归“极限分支不崩、$\varepsilon=0$ 速度逐点为 0”；“$\varepsilon=1$ 复现低速、$\varepsilon=0$ 复现固体”的**定量**对照尚未通过（两 deck 的界面码 19 与 11/12 不是同一模型），实测与原因见第 11.4 节。
- d_p：用实际颗粒/孔径 [m]；$K\propto d_p^2$，d_p 偏大会低估阻力。
- h_v：由换热面积密度估算 $h_v\approx a_s h_{conv}$（a_s 比表面积 [$\mathrm{m^2/m^3}$]）；金属泡沫典型 10^5–10^7 $\mathrm{W/(m^3K)}$。h_v 越大 LTNE 温差越小。
- **收敛**：压力修正残差与骨架温度残差都要看；ε 小、d_p 小（阻力大）时需减小伪时间步（`AC_CFL`）或增大 `Porous_alpha_Ts` 的欠松弛。
- **验证算例**：`porous_plug`（Darcy/Darcy–Brinkman 解析）、`porous_ltne_1d`（LTNE 一维，含 h_v 标定）、`beavers_joseph`（码 16 界面滑移解析解）、`porous_fluid_phaseB`（码 19 发汗壁 + 分段交错）。

- **已知缺口**：多孔速度入口存在约 28% 通量缺口（流量锁定问题）；压力求解器为迭代型，后续建议换 BiCGStab/ILU（见第 11 章）。

依据文件：`src/sub_porous.f90`、`src/sub_porous_ac.f90`、`cases/porous_plug/*`、`cases/beavers_joseph/*`、`docs/程序能力与算例考核总结.md`。

6 固体导热求解器（BLOCK_SOLID）

6.1 模型与离散

块类型 1，**稳态导热**（`src/sub_multi_region.f90: solid_solver_one_block`）。有限体积法，逐格心热平衡

$$k \sum_{faces} \frac{A_f}{d_f} (T_{nb} - T_i) = 0, \tag{9}$$

其中 d_f 取**相邻格心连线的欧氏距离在面法向的投影**（含非正交修正，$\cos\phi$ 截断到 ≥ 0.1），因此支持非均匀网格与非直角曲线网格（O 网格等）。固体温度存于 `B%Ts`（K，SI），初值为 `T_inf`（可压参考温度）。

6.2 GS/SOR 迭代参数（组 $solid_ec）

表 22: 固体求解控制

参数	默认值	说明/建议
`Solid_GS_Omega`	1.7	SOR 过松弛因子（$1 < \omega < 2$；网格病态时降到 1.0–1.3）
`Solid_Max_Iter`	20000	单次调用最大扫掠数
`Solid_Min_Iter`	5	允许判据生效前的最少扫掠数（此后每 100 次检查一次残差）
`Solid_Tol`	1e-9	收敛判据：$\max\|\Delta T_s\|$（K）

日志（2026-09-26 起统一格式） 固体 GS 每 100 次扫掠打 1 行过程监视行，求解结束再打 1 行汇总行（`final=`），两者格式一致：

```
Region res [solid GS |dTs|] block   1 (BLOCK_SOLID) step=   1400 : max= 0.34994764E-06  rms=
   0.19965370E-06  at (i,j,k)=(    1   74    1)  xyz=[ 0.332071E+00 -0.899771E-02  0.250000E
   -01] m
```

三个量依次是：`max` $= \max|\Delta T_s|$（即 `Solid_Tol` 的判据量）、`rms` $= \sqrt{\sum \Delta T_s^2 / N}$（区域内平均水平）、`at (i,j,k)` = 最大变化所在胞及其胞心物理坐标 [m]。扫掠数达到 `Solid_Max_Iter`+1 说明**未达容差**（需增大上限、调 ω 或检查边界）。此前的 `GS iter` / `DBG: Ts(...)` 逐次调试输出已删除。

6.3 热边界（solid_bc.inp）

逐面给定：$T_w > 0$ **等温壁（K）**；$T_w < 0$ **给定热流** Q_w **[W/m²]**；可选追加 `htc`/`Tinf` 列（对流边界）。未列出的面默认绝热（零梯度）。

6.4 与流体/低速的共轭耦合（码 11 / 13）

耦合例程在每个交界面按**热流平衡**计算界面温度（`compute_interface_T`）：

$$T_i = \frac{k_f\,T_f/dx_f + k_s\,T_s/dx_s}{k_f/dx_f + k_s/dx_s}, \qquad \text{鬼点：}\ T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}, \tag{10}$$

其中 dx 为格心到界面的距离，k_f 已换算到流体无量纲体系（$k_{ref} = \mu_{ref}c_{p,ref}/Pr_L$，$\mu_{ref} = \rho_{ref}Ma\,a_{ref}\mathtt{Lscale}/Re$），$k_s$ 为固体 SI 值（`material.in` 第 3 列）。方向/指标映射由连接描述符 `L1..L3` 完成，支持任意 $(face, face1)$ 组合（6×6）。

两种 CHT 模式（`Iflag_Couple_WallFlux`）

- `0`（默认，耦合式）：界面 T_w 与 q_w 由两侧场即时热流平衡得到；
- `1`（等温 T_w / 热流 q_w 壁通量式，`wfmode`）：气体侧把界面当**等温壁** T_w，固体侧施加热流 q_w，适合分段交错里" 先算气体 q_w、再算固体" 的流程（`cases/fluid_solid`）。

6.5 成本与使用建议

- **单次调用成本**：默认 20000/10^{-9} 时，case1 规模（$67\times101\times2$）实测约 **1400 次扫掠/次**；在**每时间步**都求解固体的强耦合模式下约 15–20 s/步（因此切强耦合时会自动把预算降到 `Solid_Max_Iter`≤ 20、`Solid_Tol`$\ge 10^{-6}$，见 §8）。
- **分段交错模式**下固体每外层轮只解一次，成本可接受，是长时程 CHT 的推荐用法。
- **稳定性**：界面热流很小时可适当放宽 `Solid_Tol`（如 10^{-7}）以省时间；固体内部温差大/网格畸变严重时降低 ω。
- **验证算例**：`solid_1d`（一维线性解析，误差 $\sim10^{-6}$ K）、`solid_annulus`（环形径向导热对数解，径向误差 $\sim1.9\times10^{-3}$ K）、`bl_cht`（低速–固体共轭，码 13）。

依据文件：`src/sub_multi_region.f90`（`solid_solver_one_block` / `compute_interface_T` / `set_solid_ghost_Bc`）、`src/sub_read_parameter.f90`（`read_solid_bc`）。

7 跨区域耦合

7.1 两种耦合模式

由 `$couple_ec: Iflag_Couple_Scheme` 选择：

表 23: 耦合模式

取值	模式	说明
0	**逐时间步同时耦合**（tight/强耦合）	每个时间步把所有块各推进一次，然后调用 `couple_fluid_solid_interfaces` 等例程刷新交界面鬼点；气/固同步前进。
1	**分段交错耦合**（staggered）	主程序改走 `run_staggered_multiregion`：先推进一侧若干步（chunk），再解另一侧，反复交替并用外层判据收口；默认 `t_end` 不起作用，可用 `Iflag_Couple_Stop=1` 让 t_{end} 与残差判据参与停机（见下文 "交错外层的停机判据"）。

交错模式的调度表（src/sub_multi_region.f90） 第 it 轮（$it = 1, \ldots,$ Niter_Couple_Outer）的气体步数

$$n_{step}(it) = \begin{cases} \texttt{Kstep_Couple_Comp}, & it \le \texttt{Niter_Couple_Warm}, \\ \max\big(\texttt{Kstep_Couple_Min},\ \texttt{Kstep_Couple_Comp}/2^{\,it-\texttt{Niter_Couple_Warm}}\big), & \text{否则}, \end{cases} \tag{11}$$

即“先粗稳、再细修”。整段总步数 $= \sum_{it} n_{step}(it)$。例如 case1（Comp=1000，Warm=2，Outer=12，Min=1）$= 1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1 =$ **2995** 步。

外层收敛判据

- 码 11/13/19（含固体/多孔）：$\max|\Delta T_w| <$ Tol_Couple_Tw（K）；
- 码 12（高低速流-流）：还要求 $\max|\Delta p_w| <$ Tol_Couple_p（Pa）与 $\max|\Delta u_w| <$ Tol_Couple_u（m/s）；
- 判据从第 2 轮起生效（第 1 轮仅作初始化）；满足即提前退出，否则跑满 Niter_Couple_Outer 轮并打印 (not fully converged)——**这是正常结束，不是崩溃**。

7.2 交错外层的停机判据（Iflag_Couple_Stop，新增）

默认(Iflag_Couple_Stop=0)交错模式只按上一小节的界面量判据收口，且跑满 Niter_Couple_Outer 轮后退出，t_{end} 不参与。Iflag_Couple_Stop=1 时，**每轮结束**都做一次“停机测试”，满足下列**任**一条件即退出外层循环：

1. **物理时间到点**：累积物理时间（气体段每步累加 dt_global，即 Mesh%tt）$\ge t_{end}$。为避免明显冲过 t_{end}，该模式下当前气体段长度还会被截断为 $\min\big(n_{step},\ \lfloor (t_{end} - tt)/dt \rfloor + 1\big)$（$dt =$ dt_global，最多超一个时间步，与主循环 do while(Mesh(1)%tt < t_end) 的行文一致）；
2. **全局残差全部达标**：**该网格中出现的每一种块**的残差都低于各自求解器的标准。

表 24: Iflag_Couple_Stop=1 时“全局残差”的口径（couple_stop_test）

块类型	残差（每轮取最差块，MPI 归约）	标准
BLOCK_FLUID	$\max_m \mathrm{RMS}(B\%\mathrm{Res}_m)$（仅流体块胞心，$m = 1..$NVAR）	Res_Inner_Limit（默认 10^{-10}）
BLOCK_LOWSPEED	AC 无量纲 $\max(\mathrm{res}_q, \mathrm{res}_m)$	AC_Tol（默认 10^{-7}）
BLOCK_POROUS	AC 无量纲 $\max(\mathrm{res}_q, \mathrm{res}_m)$	AC_Tol（默认 10^{-7}）
BLOCK_SOLID	固体 GS 最后一次扫掠的 $\max\|\Delta T_s\|$	Solid_Tol（默认 10^{-9}）

- 残差由各求解器**自行登记**（AC 求解器、固体 GS 求出后在轮首清零的全局量里取 max），可压块残差由 couple_stop_test 现场统计；
- **低速/多孔块用 SIMPLE（LS_Algorithm≠3）时不登记残差**，此时“全局残差达标”永远为假 只可能由 t_{end} / Niter_Couple_Outer 结束（不会误判为收敛）；
- Niter_Couple_Outer 仍是**安全上限**；原 Tol_Couple_Tw/p/u 界面判据**保持有效**，两套判据互相独立，谁先满足谁停；
- 每轮都会打印一行 stop test: tt/ t_end/ tt_reached/ res comp,ls,por,solid/ all_res_ok 便于事后判断是哪一侧先到；退出时的提示区分“到 t_{end}”与“残差达标”（-1. 表示该块类型不在本算例中）。

示例 码 19（可压-多孔）取 t_{end} 停机：

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Iflag_Couple_Stop=1,
  Niter_Couple_Outer=20, Kstep_Couple_Comp=100, Niter_Couple_Warm=0
$end
```

7.3 交错耦合参数表

表 25: 组 $couple_ec

参数	默认值	说明/选取建议
Iflag_Couple_Scheme	0	0 同时耦合；1 分段交错
Kstep_Couple_Comp	1000	每轮气体段步数基准（**决定物理时间推进量**）
Niter_Couple_Outer	60	外层轮数（**交错模式的时间推进总控制**）；太小则物理时间不足
Niter_Couple_Warm	0	前几轮跑满 Kstep_Couple_Comp（暖机）
Kstep_Couple_Min	1	步数下限；**不要长期用 1**（末段几十轮只有 1 步，几乎不推进时间），建议 20–100
Porous_Chunk_Iter	10	每轮多孔段调用多孔求解器的次数（预算 = AC_Max_Iter× 本值）
Twall_Couple_Init	300	首轮界面壁温初值 [K]（气体侧等温壁）
Tol_Couple_Tw	2e-2	温度外层判据 [K]；与物理时间尺度匹配，否则永不满足
Tol_Couple_p/Tol_Couple_u	10 / 1e-2	码 12 的压力/速度判据 [Pa] / [m/s]
Iflag_Couple_WallFlux	0	CHT 模式：0 耦合式；1 等温 T_w/热流 q_w 壁通量式（wfmode）
Iflag_Couple_Restart	0	重启后按耦合状态续算（见 §8）
Iflag_Couple_Stop	0	0 旧行为（只看界面量判据与 Niter_Couple_Outer）；1 另外满足 tt≥t_end **或**全局残差全达标即停（表 24）

交错模式的输出 每轮结束写出 iface_couple.dat（码 11/13/19：x_w, T_w, q_w, p_w）或 iface_highlow.dat（码 12：x_w, T_w, p_w, |u|_w），可直接画界面量收敛曲线。

7.4 性能与选择指南

建议：先用交错模式把界面”跑稳”（成本低），再视需求切到逐时间步强耦合；切换与续算已由 Iflag_Couple_Restart 自动化（见 §8 与第 9 章 case 示例）。

7.5 接口配对与连接描述符（新拓扑如何支持）

- 读入 bc3d_interface.inp 后程序自动完成**块间配对、接口面指标对齐**（src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90）；链接式写法（物理码 + nb1/face1）会被”提升”为规范接口码，如 bc<0 或 $11 \le bc \le 19$ 都按界面处理。

表 26: 两种模式对比（cases/fluid_solid 实测，单进程）

项目	逐时间步同时耦合（0）	分段交错（1）
固体求解频次	**每步一次**（默认 20000/10^{-9} 时约 15–20 s/步）	每外层轮一次（∼ 秒级）
气体步数控制	t_end / Kstep_save（正常时间推进）	Niter_Couple_Outer 与调度表（t_end 无效）
界面信息	每步即时更新（无滞后）	外层轮间滞后（n_{step} 步）；用判据控制滞后量
适用场景	界面变化快、强耦合、物理时间短	长时程 CHT/发汗冷却，界面缓变
强制要求	—	**必须单进程**（12/19 无跨进程耦合；码 11 有 cht_mpi_fluid_solid_face）；多进程时启动自检会 MPI_Abort(2) 拒绝运行（见下文“跨进程安全网”）

- 每个界面几何由描述符 L_1, L_2, L_3 决定：本块第 k 维 $\leftrightarrow$ 邻块第 $|L_k|$ 维，符号表示正/反向。**耦合例程一律用 L 表做指标映射**，因此像 case1 的 gas i+ (face 4) <-> solid j- (face 2) 这种”非同向”拓扑，只要该组合被允许即自动工作。
- 可压–固体通用耦合核 couple_compressible_fluid_solid_face 明确支持 **任意** 6×6 **面组合**;码 11/12/19 的交错驱动在 2026-09-18 已扩展到 gas i+ <-> 对侧 j-(cases/fluid_solid 拓扑)。
- 自检：IF_Debug=1 时启动会调用 dbg_dump_interfaces，打印每个界面的 face/face1、节点范围与 L1..L3——**新拓扑调试必用**。

7.6 跨进程安全网（启动自检）

当前只有四条**跨进程**交换通路：码 15（可压–可压，U(1:5) 缓冲）、码 11/13（固–气/低速，cht_mpi_fluid_solid_face）、码 16（低速–多孔，ls_por_iface_mpi），以及固体/多孔 Ts 缓冲（Ts_send/_recv_mpi）。其余混合界面（12 可压–低速、14 固–固、17 固–多孔、18 多孔–多孔、19 可压–多孔）**只有同进程耦合**。

旧行为：当界面两侧的块被 partation.dat 分到不同进程时，这些界面在耦合例程中直接 cycle 跳过——作业**照常“成功”结束**，但两侧物理上完全未耦合（最危险的失败模式）。

现版本在 Init_flow 之后、时间推进之前调用 check_remote_coupling_support：遍历全部界面，统计“远端 + 无 MPI 版本”的条目，MPI_Allreduce 求和后若 > 0 则打印清单并用 MPI_Abort(2) 终止整个作业：

```
============================================================
 ERROR: cross-process coupling is NOT implemented for
          12(compressible<->low-speed)
         remote interface entries (summed over all ranks) =           2
 The job would otherwise run physically UNCOUPLED on these
 interfaces, so it is aborted on purpose.
```

```
 Fix: (a) run with -np 1 (all blocks in one process), or
      (b) put both sides of every coupled interface on the
          same process in partation.dat.
============================================================
```

`-np 1` 不受影响（自检直接返回）。多进程跑这些组合时，只能把同一界面的两侧放到同一进程，或等待后续版本补上对应的 `*_mpi` 例程。

7.7 发汗壁（码 19 的 pair42 分支）

当可压气体界面同时是**冷却剂注入面**时，启用发汗壁：气体侧按**等温壁** T_w + 法向喷射通量处理（`wall_bound_blowing`），多孔侧按界面温度外推骨架温度（$T_{s,g} = T_{s,i} + q_w dx/k_{s,eff}$）并返回新的 T_w。控制参数：多孔入口由 `Porous_U/V/W_in`（或 `LS_*` 回落）给定，气体侧热流必须有粘性（`If_viscous=1`）。

7.8 常见问题（FAQ）

为什么只算了 2995 步就停了？ 交错模式的**设计终点**：跑满 `Niter_Couple_Outer` 轮后正常退出（`t_end` 无效）。要继续： 直接再跑一次（有 `field_restart.dat` 会自动续算，界面量零跳变）； 增大 `Niter_Couple_Outer`、`Kstep_Couple_Min`、`Niter_Couple_Warm`。

外层判据永远不满足（判据平台高于 `Tol_Couple_Tw`） 把判据放宽到平台之上（如 case1 平台 ∼0.1 K，可取 0.2），或接受” 跑满轮数” 的用法。

启动报 `File already opened in another unit` 旧版 libgfortran 对 “同一文件连两个 unit” 会致命报错（新版放宽）。请使用 2026-09-25 之后修复的 `src/sub_read_parameter.f90`（该文件里 `scan_control_ec_groups` 复用已打开的 unit，不再二次 `open`）。

`-np>1` 挂死/越界 交错模式（码 12/19）必须 `mpirun -np 1`，且目录里不要放 `partation.dat`；码 11 支持跨进程 CHT。

NaN 先查低速块：`cases/fluid_solid` 里 `LS_Algorithm=1`(SIMPLE)会立即发散，必须 AC-FV 且 `AC_CFL=2`（详见 §4）。

依据文件：`src/sub_multi_region.f90`、`src/sub_convert_inp.f90`、`src/sub_IO.f90`、`src/opencfd_ec3d_v1.memory-bank/constraints.md`。

8 输出、重启与耦合状态

8.1 输出文件总览

8.2 重启文件 `field_restart.dat`

unformatted（双精度）布局：

```
record 1 : iver, Total_block, Num_Mesh, NVAR, Kstep, LAP        (iver=2)
record 2 : tt, Ma, Re, gamma, T_inf, Lscale, dt_global
每块(全局块序) : nx,ny,nz
              : U (1:NVAR, 1-LAP:nx+LAP-1, ...)  含完整 LAP=4 鬼点缓冲
              : Ts, Tsn, p                       固体/骨架温度、上一步 Ts、低速/多孔压力
[iver=2 追加] trailer : Couple_State_Mode, Conv, Pair, Iter, nf, nk
```

表 27: 运行产物

文件	触发	内容/单位
Residual.dat	Kstep_show	残差（追加写）
force.log、force-invis-vis.log	Kstep_show	气动力/力矩（粘性/无粘分开）
flow3d.dat	Kstep_save（且 Iflag_savefile=1）	可压流场（PLOT3D 风格，无量纲）
flow3d_block_*.vtk / flow3d.vtk	Kstep_save	VTK；Iflag_vtk_onefile=0 每块一个，= 1 合并；Iflag_vtk_SI=1 输出 SI
flow3d_node.dat	Kstep_save 且 Iflag_flow_node=1	**节点** SI 流场，6 变量 d,u,v,w,T,Ts，unformatted（3 条 PLOT3D-Q 头 + 逐块一条记录）
Ts_block_*.dat	Kstep_save	各固体/多孔块骨架温度（K）
iface_couple.dat / iface_highlow.dat	交错每轮	界面量（x_w, T_w, q_w, p_w / $\|u\|_w$）
mesh-quality.dat、wall_dist.dat	启动/自动	网格质量、壁距（缺失自动生成）
field_restart.dat	Kstep_restart（≤ 0 时 = Kstep_save）	**重启文件**（见 §8.2）
output_para.out	启动	全部生效参数 + 组来源回显（回归比对用）

```
                    : Couple_State_Twmax, Couple_State_Tol
                    : Tw_save, qw_save, u_save, pw_save   (nf x nk; 仅 nf,nk>0)
```

读入时校验 nblock / NVAR / LAP / 块 1 维数 / Ma / Lscale，不一致即**回退到原初始化**（均匀场或 Iflag_init 路径）；Iflag_restart=1（强制）时不可用即 stop 1。读入后自动刷新块间缓冲（update_buffer_onemesh / update_Ts_buffer_onemesh），因此高精度格式的缓冲信息被精确恢复。**旧版本（iver=1，无 trailer）文件仍可读**，耦合状态视为" 未知"（保持旧行为）；被 kill 造成的残缺 trailer 也会被 iostat 容错回退。

开关

- Iflag_restart：0 自动（存在即续算，默认）；1 强制（缺文件报错）；-1 完全关闭（不读也不写）；
- Kstep_restart：写出间隔；≤ 0 时等于 Kstep_save；
- 注意重启文件较大（case1 约 17.5 MB/次），集群上请按需放大间隔。

8.3 耦合状态与重启续算模式（Iflag_Couple_Restart）

交错耦合的界面量（T_w, q_w, u, p_w）与收敛状态会随重启文件保存，于是续算可以：

- **零跳变**：继续交错时**直接恢复界面量**，不再从 control.ec 初值重播；
- **自动切换**：若上次结束时已满足 Tol_Couple_Tw，则不再重播交错调度，而是把内部 Iflag_Couple_Scheme 置 0，进入**逐时间步强耦合**主循环（t_end 重新生效），并在退出前补写一次重启文件。

切强耦合时自动限制固体预算：Solid_Max_Iter= min(现值, 20)、Solid_Tol= max(现值, 10^{-6})

表 28: Iflag_Couple_Restart（组 $couple_ec，默认 0）

值	行为	说明
0	自动	上次已满足判据 ⇒ 切逐步强耦合；否则继续交错（界面量恢复）
1	强制强耦合	重启后立即进入逐时间步耦合（t_end 生效）
2	强制交错	保持 2026-09-25 之前的行为（仍恢复界面量，避免跳变）
−1	忽略	不判定也不恢复界面量(**严格复现旧行为**,用于回归测试)

——只改扫掠上限与容差，SOR 因子与物理不变；实际生效值打印在日志与 output_para.out。

8.4 节点流场 flow3d_node.dat（Iflag_flow_node=1）

文件布局（unformatted；2026-09-25 起带 **PLOT3D 解 (Q)/函数型文件头**）：

```
记录1 : Total_block                          块数
记录2 : (ni,nj,nk) m=1..Total_block          各块节点维数
记录3 : NVAR_NODE = 6                        变量数
其后每块(全局块序, 与 Mesh3d.x 同序) :
  记录 : d,u,v,w,T,Ts  at (i=1..nx, j=1..ny, k=1..nz)   共 6*ni*nj*nk 个双精度
```

头 3 条记录（块数与维数、变量数）使 Tecplot/ParaView 的 **PLOT3D 读法**（网格 Mesh3d.x + 解/函数型文件 flow3d_node.dat）能直接识别块数与各块维数；**2026-09-25 之前的文件没有头记录**，读端只能用 Mesh3d.x 提供维数（util/check_flow3d_node.py 自动识别两种布局，即旧文件仍可校验）。注意：6 个场是**自定义变量表**（d,u,v,w,T,Ts，SI），**不是** PLOT3D 标准的 5 个守恒变量（$\rho, \rho u, \rho v, \rho w, E$），读入后请自行命名变量；Tecplot 中选 PLOT3D 数据、网格用 Mesh3d.x、解/函数文件用 flow3d_node.dat。

- 8 格心平均 → **网格节点**，**SI 单位**，unformatted，**逐块一条记录**，块序与 Mesh3d.x 一致，故可直接与 Mesh3d.x 组合显示；
- 每条记录 **6 个场**：d，u，v，w，T，Ts。T = 流体温度（固体块为固体温度，沿用 flow3d.vtk 约定）；Ts = **固体/骨架温度**（多孔块 LTNE 温差因此可见；流体/低速块镜像 T）；
- 校验工具：python3 util/check_flow3d_node.py（打印每块维度、点数与量级统计）。

MPI 约定（改代码时必守） 读写文件**只由 0 号进程做**并遍历全局块序；其它 rank 只遍历**自己拥有**的块（B_n(m) 仅本进程有效，非 0 号进程访问全局块表会越界/挂死）。新增开关必须同时进 bcast_para（否则各 rank 取值不一致会在 I/O 处死锁）。

依据文件：src/sub_restart.f90、src/sub_IO.f90、docs/重启与节点流场输出说明.md。

9 算例：cases/fluid_solid 三个耦合算例

三个算例共用同一套两分块网格，只改 material.in、solid_bc.inp / porous.inp 与 control.ec，分别在界面上演示**可压–固体（码 11）**、**可压–低速（码 12）**、**可压–多孔（码 19）**。

9.1 共同几何与拓扑

- **Block1**：$67 \times 101 \times 2$ 薄板（每块 k 方向 2 层，即准二维）；$j = 1$ 为对接面、$j = \max$ 为冷却端；$i\pm$ 为侧壁、k 双向对称。
- **Block2**：$101 \times 201 \times 2$ 通道；$i = 101$ 为对接面（分 3 段：壁 / 界面 / 壁），$i = 1$ 为天花板壁，$j = 1$ 为入口（码 5），$j = 201$ 为出口（码 6），k 双向对称。
- 界面共形：Block1 的 $j = 1$ 面（67 个节点）与 Block2 的 $i = 101$ 面 $j = 68..134$ 段完全一致。
- 网格单位为 **mm**，故 `Lscale=0.001`。
- 运行时连接描述符（`IF_Debug=1` 可打印，`docs/进度 _fluid_solid 三算例.md` 记录）：

```
blk1 type1 bc=11 face=2 (j-)  nb1=2 face1=4 (i+)  L=(-2, 1, 3)
blk2 type0 bc=11 face=4 (i+)  nb1=1 face1=2 (j-)  L=( 2,-1, 3)
```

  即两侧物理法向都沿 y，但切向反向（$L_2 = -1$）—— “气体 $i+$” 对 “固体 $j-$” 的非同向拓扑，是 2026-09-18 专门扩展支持的组合。
- 因为法向都是 y，耦合公式里 `U(2)`$=x$ 切向、`U(3)`$=y$ 法向可与旧路径共用。

9.2 共同的气体侧设置（`$freestream_ec` / `$flow_ec`）

三个算例完全相同的部分：

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,     ! t_end 在交错模式不使用
  dt_global=1.0d0, dtmax=1000.d0,
  Mesh_File_Format=2, IFLAG_LIMIT_FLOW=0, Bound_Scheme=-1,
  Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
```

说明：`Twall=-1`（气体侧物理壁绝热，界面热流由耦合给出）、`If_viscous=1`（默认，热流必需）、`dt_global=1.0` 使 `tt` 与 `Kstep` 同步计数（便于观察）。

9.3 case1：可压–固体共轭传热（码 11）

物理设置 Block1 为不锈钢固体（`material.in`: `1 0 / 7900 500 16.3`），`solid_bc.inp` 指定其 $j+$ 面（面号 5）等温 300 K；Block2 为 $Ma = 3$、$T_\infty = 800$ K 空气。热流从高温气体经界面导入固体、再由 $j+$ 面 300 K 冷端导出。

耦合设置

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

$\Rightarrow$ 气体段步数序列 $1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1$，**一段共 2995 步**。外层判据 `Tol_Couple_Tw=1e-2` K。固体 GS 用 `$solid_ec` 默认（$1.7/20000/5/10^{-9}$）。

预期日志

```
run_staggered_fluid_solid(paircode= 11): solid block 1  fluid block 2 ...
outer iter  1 : flow chunk steps = 1000
flow chunk done, Kstep= 1000  tt= 1000.0
solid chunk done, outer iter 1  max|dT_w|= 499.9 K  T_w range [799.90, 799.90]  max|q_w|= ...
...
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK  (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
```

注意：本算例 `max|dT_w|` 很快进入约 0.0995 K 的平台（固体尚未达稳态），而判据是 10^{-2} K，因此会打印 `(not fully converged)` 并跑满 12 轮结束——这是**设定问题而非程序故障**（要早停需把判据放宽到 ~ 0.2 K）。

9.4 case2：可压–低速混接（码 12）

物理设置 Block1 改为**低速不可压空气**（`material.in`: `2 0`；低速物性由 `LS_*` 给出），$j=\max$ 面为冷却剂入口：目标质量通量 $G = 2$ kg/(m^{2}s)、300 K。Block2 仍为 $Ma = 3$、$T_\infty = 800$ K 空气。界面码 12。

关键换算（质量入口 → 等效速度入口） 低速求解器为常密度（`LS_rho=1.177` kg/m^3），且当前实现中 `LS_Inlet_Type=2` 按 i 面处理，故本算例用**等效法向速度入口**：

$$\texttt{LS_V_in} = \frac{G}{\texttt{LS_rho}} = \frac{2}{1.177} = 1.699 \text{ m/s} \quad (+y). \tag{12}$$

低速与 AC 设置（本算例的强制标定）

```
$lowspeed_ec
  LS_rho=1.177d0, LS_mu=1.846d-5, LS_k=0.0262d0, LS_T_ref=300.d0,
  LS_U_in=0.d0, LS_V_in=1.699d0, LS_P_in=0.d0, LS_P_out=0.d0,
  LS_alpha_p=0.2d0, LS_alpha_u=0.5d0,
  LS_Max_Iter=150, LS_Tol=1.d-7, LS_Algorithm=3
$end
$ac_ec
  AC_Max_Iter=5000
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=2.0d0, Tol_Couple_p=1.0d2, Tol_Couple_u=1.0d-1
$end
```

经验教训（务必保留）：

- `LS_Algorithm=1`（SIMPLE）在本算例**第 1 步即发散**（`res_p`$\sim 10^{31}$），必须用 AC-FV（`=3`）；
- `AC_CFL` 用默认附近的 **2**（`AC_beta=10` 默认）；实测 `AC_CFL=20, AC_beta=100` 虽然 res_q 更低，但**第 3 轮 NaN**；
- 码 12 的外层判据（$T_w/p_w/u_w$）比码 11 难满足，本算例整体放宽到 2.0 K / 10^2 Pa / 0.1 m/s。

预期日志

```
run_staggered_highlow(12): gas block 2  LS block 1  Kstep_Couple_Comp= 1000 ...
outer iter 1 : gas chunk steps = 1000
```

```
highlow interface metrics, outer iter 1 : max|dT|= 321.0 K max|dp|= ... max|du|= ...
...
Staggered highlow coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
```

界面量曲线见 iface_highlow.dat。

9.5 case3：可压–多孔（码 19，发汗冷却）

物理设置 Block1 改为**不锈钢多孔壁**（material.in: 3 0 + 骨架 7900 500 16.3），porous.inp 给出块 1 的 $\varepsilon = 0.30$、$d_p = 10^{-3}$ m、$h_v = 2 \times 10^6$ W/(m^{3}K)；$j = \max$ 面同样是冷却剂入口 $G = 2$ kg/(m^{2}s)、300 K（用 Porous_V_in=1.699 m/s）。界面码 19，采用**分段交错**：气体段按等温壁 T_w 推进 → 提取 q_w → 多孔段（界面热流 q_w + 底部注入）→ 返回新的 T_w。

多孔与耦合设置

```
$porous_ec
  Porous_T_ref=300.d0, Porous_alpha_Ts=1.0d0, Porous_Max_Iter=30000,
  Porous_V_in=1.699d0, Porous_T_in=300.d0
$end
$ac_ec                          ! 多孔块用 AC 求解器
  AC_Max_Iter=5000, AC_Print=1000, AC_beta=100.d0, AC_CFL=20.d0, AC_Tol=1.d-6
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Porous_Chunk_Iter=3
$end
```

预算压缩（实测）：多孔段迭代量 = AC_Max_Iter × Porous_Chunk_Iter = $5000 \times 3 \approx 170$ s/轮；原先 20000×10 需 ≈ 65 min/轮且无必要。

预期日志

```
run_staggered_multiregion: block types F/L/S/P = T F F T
run_staggered_multiregion: pairs 11/12/13/19 = F F F T
gas block 2  porous block 1  pair42(gas i+/porous j-)= T
porous chunk done, outer iter 1  max|dT_w|= ... K  coolant exit |v|_max= ... m/s  T_w range
    [...]
```

界面量写 iface_couple.dat；多孔块骨架温度另见 Ts_block_1.dat 与 flow3d_node.dat 的 Ts 槽位（可看 LTNE 温差）。

9.6 运行方式与时间预算（单进程实测）

```
cd cases/fluid_solid/run_case1_solid      # 或 run_case2_lowspeed / run_case3_porous
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver        # 交错耦合必须单进程
```

输出体积：Iflag_vtk_onefile=1 时每次 Kstep_save 写合并 VTK ≈11 MB（另加 flow3d.dat 3.3 MB、field_restart.dat ≈17.5 MB/次） 集群上建议放大 Kstep_save 或关闭单文件 VTK。

表 29: 三个算例的成本参考（本机单进程，含输出）

算例	单轮耗时	说明
case1	≈ 100 s	气体段 1000 步 ≈ 40 s；固体每轮一次 GS（≈ 1400 扫掠）；全 12 轮 ≈ 100 s
case2	≈ 105 s	由低速 AC 主导（LS_Max_Iter=150 每次调用）
case3	≈ 170 s	由多孔 AC 主导（5000×3）；20000×10 时约 65 min/轮

9.7 续算实测（重启耦合状态）

以 case1 为例（2026-09-25 验证，mpirun -np 1）：

```
# run1：跑满 12 轮，写 restart（Kstep=2995）
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK  (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
# run2：自动续算（界面量零跳变，继续交错）
read_restart: coupling state  mode= 1 (0=tight,1=staggered)  satisfied= 0
              pair= 11  last max|dT_w|= 9.95e-2  interface cells= 66 x 1
restart: interface T_w/q_w restored from the restart file (no re-seeding; ...)
restart: continue staggered run at Kstep= 2995  tt= 2995.0
...
write field_restart.dat OK  (Kstep= 5990 ...)     # 每续一次再加 2995 步
```

若要**切换到逐时间步强耦合**继续算（t_end 重新生效），二选一：

- 在 $couple_ec 中写 Iflag_Couple_Restart=1（强制），并给 t_end 一个合适值；
- 或把 Tol_Couple_Tw 放宽到平台之上（如 0.2 K），让上一段运行记录” 已满足”，之后**自动**切换（日志会打印 -> switch to per-step (tight) coupling）。

切换后每次运行结束都会补写重启文件，可反复续跑（实测 Kstep: 150→170→190→210）。

9.8 调参清单（按现象查）

9.9 极限算例（cases/fluid_solid/limits，2026-09-26）

两个解析极限——“$\varepsilon = 1$ 复现低速（纯 N–S）”“$\varepsilon = 0$ 复现固体导热”——在 cases/fluid_solid/limits/ 下放置了 5 个**短调度**算例（物理设置与三例一致，仅压缩 t–迭代预算，便于回归；每个目录都自带 control.ec）。**注意**：实测表明这套 deck 目前只能回归 “极限分支不崩 + $\varepsilon = 0$ 速度逐点为 0”，**定量**的 “复现低速/复现固体” 尚未通过（界面码不同 + 调度过短），实测数据、原因分析与后续方案见 cases/fluid_solid/limits/README.md 与第 11.4 节：

共同短调度（与三例的差异仅此三项） Kstep_Couple_Comp=100、Kstep_Couple_Min=100、Niter_Couple_Warm Niter_Couple_Outer=2、Porous_Chunk_Iter=2、AC_Max_Iter=5000、Porous_Max_Iter=3000、Solid_Max_Iter=3000/Solid_Tol=1e-8、Kstep_save=100（Kstep=100/200 各写一次 flow3d_node.dat）、Iflag_restart=-1（不读不写重启，保证两个待比较算例的初场完全一致）。参照算例 run_ref_case2/run_ref_c 与极限算例使用**完全相同的 调度与 AC 预算**，因此比较是 “同预算、同初场” 的逐点对照。

表 30: 常见现象与处置

现象	处置
只跑 12 轮（≈ 2995 步）就退出	交错模式的**设计终点**：增大 `Niter_Couple_Outer`、`Kstep_Couple_Min`（如 100）、`Niter_Couple_Warm`，或直接续跑
外层判据一直 `(not fully converged)`	判据高于物理平台；放宽 `Tol_Couple_Tw` 或接受跑满轮数
第 1 步就 NaN（case2/3）	低速块误用 SIMPLE：必须 `LS_Algorithm=3` 且 `AC_CFL=2`
第 3 轮 NaN（case2）	`AC_CFL/AC_beta` 过大：回到 `AC_CFL=2, AC_beta=10`
case3 一轮太慢	压缩 `AC_Max_Iter`×`Porous_Chunk_Iter`（如 5000×3）
`-np 2` 挂死	交错模式（12/19）必须单进程；删掉目录里的 `partation.dat`
启动即 `File already opened in another unit`	用 2026-09-25 之后修复的 `sub_read_parameter.f90`（见 §7 FAQ）
节点文件与网格不匹配	用 `util/check_flow3d_node.py` 检查；块序须与 `Mesh3d.x` 一致

表 31: 极限算例一览（`cases/fluid_solid/limits/`）

目录	块 1	对照算例 / 目的
`run_ref_case1`	固体（码 11）	case1 短调度参照（T_s= 固体温度）
`run_ref_case2`	低速（码 12）	case2 短调度参照
`run_por_eps1`	多孔 $\varepsilon = 1$、$h_v = 2 \times 10^6$	`run_ref_case2`：阻力 $\to 0$
`run_por_eps1m6`	多孔 $\varepsilon = 10^{-6}$	`run_ref_case1`：$\varepsilon \to 0$ 逼近
`run_por_eps0`	多孔 $\varepsilon = 0$	`run_ref_case1`：精确固体极限

边界对齐 run_por_eps0 的 bc3d.inp 把块 1 j+ 面由 case3 的冷却剂入口（码 5）改为 case1 的等温壁（码 2 + solid_bc.inp 面 5 = 300 K），使 $\varepsilon = 0$ 的多孔块与 case1 的固体块几何/热边界逐面一致（接口仍为码 19 vs 11）。

对照工具 python3 util/compare_flow3d_node.py <ref> <test>：读两个算例的 flow3d_node.dat（节点值、SI），逐块逐变量给出 max $|\Delta|$、rms$|\Delta|$、max $|\mathrm{ref}|$、max $|\Delta|$ 位置，以及**排除界面节点行 / 界面侧第一层单元**后的同一组指标，便于判断差值是否只由界面模型差异造成。2026-09-26 一轮的实测是**负结果**：$\varepsilon = 1$ 与低速参照的主速度分量不同（u vs v），$\varepsilon = 0$ 与固体的 T_s 相差 500 K，差值不限于界面一排——详见第 11.4 节。

docs/进度 _fluid_solid 三算例.md、docs/重启与节点流场输出说明.md。

10 构建、运行与并行

10.1 编译

```
make                # 在仓库根目录；产物 bin/MultiPhysMixSolver
                    # （同时建兼容软链 bin/opencfd-ec1.16a.out）
make -j4            # 并行编译（模块依赖见 src/modules.dep，首次构建同样安全）
make clean          # 删除 build/（*.o *.mod）与 bin/
make info           # 打印编译器 / 选项 / 目标
```

源码与中间产物分离：src/ 只放源码 *.f90（另有兼容入口 src/makefile）；build/ 存放 *.o、*.mod（由 make 自动创建，可随时删除）；bin/ 存放可执行文件。旧的 cd src && make 仍然可用（转发到顶层 makefile）。当前编译选项（顶层 makefile）：

```
f77 = mpif90
opt = -g -std=legacy -ffree-line-length-none -freal-4-real-8 -O3
```

其中 -freal-4-real-8 把单精度提升为双精度（real(PRE_EC)），-std=legacy 兼容旧代码风格。需要 OpenMP 时用 -openmp 并把 NUM_THREADS 设为线程数。**改动任何 src/*.f90 后必须重新 make 再验证**。若新增源文件或改动了 use/module 关系，先运行 bash util/gen_moddep.sh 重新生成 src/modules.dep （顶层 makefile 据此确定编译顺序，make -j 才可靠）。

10.2 运行

```
cd cases/<case>
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver   # 交错耦合（码 12/19）必须单进程
mpirun -np 4 ../../bin/MultiPhysMixSolver   # 多进程：需块数 >= 进程数，自动分区
```

- 可执行文件统一在 bin/，算例按相对路径调用 ../../bin/MultiPhysMixSolver；bin/ 下同时有兼容软链 opencfd-ec1.16a.out -> MultiPhysMixSolver，旧作业脚本若写 ./opencfd-ec1.16a.out 把该软链拷到算例目录即可；
- 启动会依次做：读 control.ec → prepare_bc3d_input（校验/生成 bc3d.inp）→ 网格质量检查（含**单元体积符号**：任一块出现负体积 = 左手索引三元组，直接打印块号/最小体积

位置并 MPI_Abort，见第 4.7 节）→ Init → 读/生成 wall_dist.dat → Init_flow（有 field_restart.dat 则续算）→ 时间推进；

- 多进程时会自动生成 partation-auto.dat、part_grid.dat；若目录里已有 partation.dat 则优先使用；
- **交错耦合模式目录里不要放 partation.dat**（否则可能被分到多进程而挂死）。

编译/运行环境注意事项（集群经验）

- **编译器的严格程度会暴露代码里违反标准之处**：例如“同一文件同时连到两个 unit”在新版 libgfortran 下被放宽(不报错),但旧版会致命报错 File already opened in another unit。本仓库已在 2026-09-25 修复 control.ec 的该问题；换工具链后若报类似信息，优先按此思路排查（open 同一文件两次/两个 unit）。
- **集群上通常是另一份源码副本**：改完要**同步 src/（必要时连同 makefile、src/modules.dep）并重新 make**，再把 bin/MultiPhysMixSolver（或兼容软链 opencfd-ec1.16a.out）拷到算例目录；不要只拷二进制而忘了源码版本一致。
- **保留 field_restart.dat**：作业被时限杀死后可从最近保存点续算；建议把 Kstep_restart 设小一些（如 100~500）以限制重算量。
- 作业脚本示例（PBS/Slurm 通用骨架）：

```
cd $CASE_DIR
module load mpi/...          # 与编译时一致的 MPI
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver > run.log 2>&1
```

10.3 集群（Slurm）作业与本地/集群同步

集群入口 ssh wuzh02,源码副本固定在 /work/home/lijunyang/sundong/MultiPhysMixSolver。本地与集群用 util/sync_cluster.sh 保持一致：

```
bash util/sync_cluster.sh push   # 本地 -> 集群：代码/输入/文档/记忆库（排除 .git、build/、bin/、
                                 #  *.vtk、flow3d*.dat、field_restart.dat、Mesh3d.dat、np*/ 等）
bash util/sync_cluster.sh pull   # 集群 -> 本地：只取 memory-bank/、docs/、日志、Residual.dat、
                                 # control.ec、output_para.out 与分析输出（VTK/重启留在集群）
```

作业一律 sbatch 提到计算节点（不占登录节点）；测试优先在集群做，后处理（analyze_*.py、画图）可同步回本地；**每次集群运行的现场控制参数（np*/control.ec、output_para.out）必须 pull 回本地留存。改完 src/*.f90 必须在集群重新 make -j4 通过再提交**：集群工具链是 gfortran 7.3.1 + hpcx 2.11，比本地新版编译器严格，容易出现本地不报、集群致命的标准违规(见上一节“双 unit”经验)。

以 cases/lidcavity_ac_3blk 为例（Slurm 分区 wzacnormal）：

```
cd cases/lidcavity_ac_3blk
./prep.sh 10000                  # 生成 Mesh3d.x/bc3d.inp/partation_np{2,3}.dat -> np1 np2 np3
                                 # 参数 = 总步数（t_end=Kstep_save=步数、Kstep_show=步数/5）；
                                 # 不给参数则各目录软链算例自带 control.ec（1000 步冒烟）
cd np1 && sbatch -n 1 ../run.slurm
cd ../np2 && sbatch -n 2 ../run.slurm     # partation_np2 = {1,2}|{3}
cd ../np3 && sbatch -n 3 ../run.slurm     # partation_np3 = 1/1/1
```

- `sbatch -n` 必须等于该运行目录 `partation.dat` 的进程数；`run.slurm` 用 `$SLURM_NTASKS` 调 `mpirun`，日志为 `run_out.log/run_err.log`；
- 运行目录比算例目录多一层，二进制路径是 `../../../bin/MultiPhysMixSolver`（`run.slurm` 内部 `cd ../../..` 定位并检查可执行位，路径写错会立刻 `mpirun ... could not access or execute an executable`）；
- 登录节点 `python3`（3.6.8）没有 numpy：先 `module load apps/anaconda3/2023.09`（Python 3.11.5 + numpy 1.24.3）再跑 `analyze_*.py`；或把 `flow3d_block_*.vtk`（约 190 kB/块）拉回本地分析；
- 作业被杀后目录里仍保留 `field_restart.dat`，直接重提交即可续算。

实测（2026-10-18，wuzh02） 同一份源码在集群 clean 重编（38 个目标、0 error、2 warning、68 s）后，三块方腔 10^4 步：墙钟 np=1/2/3 为 27/18/8 s；np=2、np=3 对 np=1 的差为 RMS(u) = 5.77×10^{-7}、max $|\Delta u| = 1.16\times10^{-6}$，且集群 np=1 的流场与本地 `q1_10k` **逐位相同**（RMS= 0），说明结果与编译器版本、进程数无关。

10.4 算例目录产物与清理

运行产物（可随时删除/重建）：`*.vtk`、`flow3d.dat`、`Residual.dat`、`force*.log`、`*.inc`、`mesh-quality.dat`、`field_restart.dat`、`flow3d_node.dat`、`Ts_block_*.dat`、`iface_*.dat`、`partation-auto.dat`、`part_grid.dat`。建议保留的“证据文件”：`run*.log`、`output_para.out`、坏例的 `Residual.dat`。仓库 `.gitignore` 已忽略 `field_restart.dat` 与 `flow3d_node.dat` 等大文件。

10.5 调试手段

- `IF_Debug=1`：打印接口配对诊断（`dbg_dump_interfaces`）；
- `Pdebug(1:4)`：分块/残差的额外打印级别；
- `Iflag_bc_check=2`：边界文件严格校验，便于定位 `bc3d.inp` 与 `bc3d_interface.inp` 不一致；
- `Kstep_show`、`AC_Print`：控制残差输出频率；
- 多进程时优先看 0 号进程日志；挂死常见原因是“各 rank 的开关取值不一致”（新开关必须进 `bcast_para`）。

依据文件：`makefile`、`src/multiphysmixsolver.f90`、`src/modules.dep`（由 `util/gen_moddep.sh` 生成）、`src/sub_partation_mpi.f90`、`memory-bank/constraints.md`。

11 验证、回归与已知问题

11.1 能力 ↔ 算例对照（验证状态）

11.2 回归测试方法（改代码后必做）

1. **编译**：仓库根目录 `make`，确认 `EXIT=0`，产物 `bin/MultiPhysMixSolver`；
2. **参数等价性**：对至少一个算例跑短程，用

表 32: 主要能力与其考核算例

能力	考核算例	状态/判据
可压跨声速气动 + SA	`DLR-F4`、`M6-wing`	经典 Cp/气动力（原发行例）
混合 FV/FD（SEC）	`M6-wing-SEC`	同上 + 嵌入区
低速不可压核心	`lidcavity`（Re=100）	Ghia 等 (1982) 中心线剖面，RMS 0.018
低速三类入口	`channel/type{1,2,3}`	Poiseuille 解析 $(\bar{U}, u_{max}, dp/dx)$
固体稳态导热	`solid_1d`、`solid_annulus`	解析解，误差 10^{-6} K / 1.9×10^{-3} K
多孔 Darcy / LTNE	`porous_plug`、`porous_ltne_1d`	Darcy–Brinkman 解析 + LTNE 温差
低速–多孔界面（16）	`beavers_joseph`	Beavers–Joseph (1967) 滑移解析解
可压–固体共轭（11）	`fluid_solid/run_case1_solid`	交错推进、界面量收敛、重启往返
低速–固体共轭（13）	`bl_cht`	共轭传热联调
可压–低速（12）	`high_low_fluid*`、`fluid_solid/run_case2`	多块高低速稳定性
可压–多孔（19）	`porous_fluid_phaseB`、`fluid_solid/run_case3`	发汗壁/热耦合(物理收敛待细网格)
重启与节点输出	`solid_1d`、三例 fluid_solid	Kstep 往返一致；节点文件与网格一致

```
diff <(grep -v "namelist groups found" old/output_para.out) \
     <(grep -v "namelist groups found" new/output_para.out)
```

比对生效参数；结构改动（如分组）应“除新增回显行外逐行一致”；

3. **数值/稳定性**：`grep -i nan run.log` 应为 0；残差应下降；`EXIT=0`；
4. **重启往返**：跑一段（写出 `field_restart.dat`）后重启续算，确认 `Kstep/tt` 正确恢复、无 NaN、界面量零跳变；
5. **节点输出**：`python3 util/check_flow3d_node.py` 核对块维度/点数与 `Mesh3d.x` 一致；
6. **接口诊断**：新拓扑先用 `IF_Debug=1` 检查 `L1..L3` 与 `face/face1`。

11.3 本手册涉及功能的验证记录（2026-09-25）

- **`control.ec` 双 unit 修复**：`make` EXIT=0；全部 `src` 内 `control.ec` 仅剩 1 处 `open`；case1 整段 12 轮、`output_para.out` 与修改前逐字节一致；旧式单组算例（`solid_1d`）正常。
- **重启耦合状态 + 强弱耦合切换**：`ct1`（12 轮等价 + 续算零跳变，Kstep 2995→5990）、`ct2`（收敛后自动切逐步强耦合，150→170 并补写重启）、`ct3a--d`（自动/强制强耦合/强制交错/忽略四种取值）全部 `EXIT=0`、`NaN=0`；`output_para.out` 仅多 1 行新回显。

11.4 多孔 ε 极限的实测（2026-09-26 一轮，2026-10-17 复核）

算例清单见第 9 章表 31,算例文件、运行说明与完整数据见 `cases/fluid_solid/limits/README.md`。五个目录的网格与短调度预算相同，块类型/ε 不同；T/T_s 列可直接互比，速度列只能与同接口模型的参照比（`run_por_eps0` 的接口是码 19，`run_ref_case1` 是码 11）。块 1 节点值范围如下（`flow3d_node.dat`，SI）：

表 33: ε 极限算例实测（块 1，节点值范围；t–迭代预算压缩到 200 步）

算例	u [m/s]	v [m/s]	T [K]	T_s [K]
`run_ref_case1`（固，码 11）	0	0	300–800	300–800
`run_ref_case2`（低速，码 12）	−0.134–0.687	0.273–17.71	203.7–299.8	同 T
`run_por_eps1`	−16.91–17.64	−10.76–6.77	300（未变）	300（未变）
`run_por_eps1m6`	$\pm 6\times10^{-10}$	-4.5×10^{-6}–1.425	300（未变）	301.4–302.9
`run_por_eps0`	0（精确）	0（精确）	300–303.1	300–303.1

读法：$\varepsilon=0$ 的 u,v,w 逐点为浮点 0（通过）；$\varepsilon=1$ 的阻力自零（有 O(10) m/s 流动，通过），但其速度方向与参照不同（未通过）；三个多孔算例的 T 都停在初值、T_s 最多 +3 K（能量未推进）。

已确认

- 五例全部 `EXIT=0`、`run.log` 无 `NaN`，`util/check_flow3d_node.py` 报 `STRUCTURE OK`；
- $\varepsilon=0$ 时块 1 的 u,v,w 在**全部节点**（含鬼点层写入的边界节点行）逐点为浮点 0 —— “不可渗固体极限”的显式冻结分支按设计工作；

- $\varepsilon = 1$ 时 Darcy/Forchheimer 源项确实消失（块内出现 O(10) m/s 流动，而 $\varepsilon = 10^{-6}$ 时 $|u| \lesssim 10^{-9}$ m/s），未出现发散。

尚未通过（负结果）

- $\varepsilon = 1$ **与低速块的逐点一致性不成立**：块 1 主速度分量在 u（±17.6 m/s），参照 `run_ref_case2` 在 v（17.7 m/s）；`--blocks 1` 对照给出 $\max|\Delta u| = 17.6$ m/s、$\max|\Delta v| = 28.0$ m/s、$\max|\Delta T| = 96.3$ K，差值**不限于**界面相邻排。原因之一是界面码 19 的气体侧是“无滑移等温壁 + 可选发汗”，而码 12 是流–流连续；多孔侧的界面处理也可能不允许冷却剂穿出，使块内形成回流而非贯穿流。
- $\varepsilon = 0$ **与固体块的温度场不重合**：$\max|\Delta T| = 498.6$ K（`run_por_eps0` 的 T_s 只到 303 K，固体参照到 800 K）。两 deck 仅接口码 19 vs 11 不同，因此这一步检验的其实是**界面壁模型**，不是块内导热。
- **多孔块能量几乎不推进**：三个多孔算例的流体 T 均停在初值 300 K，T_s 最多变化 3 K —— `Niter_Couple_Outer=2`、`Porous_Chunk_Iter=2` 时多孔段一共只被调用 4 次，来不及响应。

因此表 33 的定位是**回归快照**（分支不崩 + $\varepsilon = 0$ 速度精确为零），不是“$\varepsilon = 1$ 复现低速、$\varepsilon = 0$ 复现固体”的定量证据。要取得定量证据需： 对照双方使用**同一接口模型**（12↔12 或 19↔19）；把外层轮数与多孔段预算提高一个量级（或跑到稳态）。

11.5 本手册涉及功能的验证记录（2026-10-17）

- `flow3d_node.dat` **头记录回归修复**：工作树版本曾写成 2 条（块数 + 每块 `ni,nj,nk,nvar`），与 8 章及 1.1 条目不符。恢复为 3 条后，`solid_1d`（1 块）与 `channel_ac_4blk`（4 块）的文件均通过 `util/check_flow3d_node.py`（`STRUCTURE OK`）；`check/compare` 两个脚本同时兼容 2 条过渡写法，2026-09-26 的 limits 文件仍可读。
- **冷启动确定性**：`Iflag_restart=-1` 时不调用 `read_restart`，而 `restarted` 此前未初始化；复现到“同一 deck 偶发 NaN”。置初值后 `solid_1d` 的冷启动 `EXIT=0`、无 `NaN`、节点场范围与正常起步一致。

11.6 已知问题与待办（摘要）

- **多孔速度入口**存在约 28% 通量缺口（“流量锁定”未实现为按面法向的通量约束）；
- ε **极限的定量对照未通过**（界面码 19 的壁模型 + 压缩调度 + $\varepsilon = 1$ 多孔侧可能不允许穿出），见第 11.4 节；
- **低速压力求解器**为迭代型（Jacobi/GS），建议换 BiCGStab/ILU 以加速并提高鲁棒性；
- **低速网格病态**：`flatplate_re1e6`、`high_low_fluid` 收敛慢/精度受损；
- **耦合外迭代**可加 Aitken/Anderson 加速；
- **接口 17（固–多孔）/18（多孔–多孔）未实现**；码 12/19 无跨进程耦合；
- **合并 VTK** 改分区输出以降低内存/IO 峰值；
- 三例 `cases/fluid_solid/*/README.md` 待补充；
- `util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90` 仍存在“同一 `control.ec` 连两个 unit”的隐患（旧编译器会报错，修法与主程序一致）。

依据文件：docs/程序能力与算例考核总结.md(§3/§5/§6/§9)、docs/重启与节点流场输出说明.md、memory-bank/progress.md。

A control.ec 参数总表

本附录按组列出**全部**控制参数及其**代码默认值**(src/sub_read_parameter.f90: set_default_parameter)。只要算例里不写，就用默认值；写错变量名会报错退出。“无量纲” 指按来流参考量归一化 (§1.6)。

A.1 $freestream_ec (24)

表 34: 来流/参考态/气体物性

参数	默认值	单位	说明
Ma	1.0	—	来流马赫数
Re	1000	—	雷诺数，参考长度 = Lscale
gamma	1.4	—	比热比
AoA	0.0	deg	攻角
AoS	0.0	deg	侧滑角
T_inf	288.15	K	来流温度（粘性参考、固体 Ts 初值）
Twall	-1	K	可压物理壁温；<0 绝热
p_outlet	-1	无量纲	出口压力；<0 外插
PrL	0.7	—	层流 Prandtl 数
PrT	0.9	—	湍流 Prandtl 数
Lscale	1.0	m/grid	长度尺度（mm 网格取 0.001）
Ref_S/Ref_L	1.0 / 1.0	—	气动力参考面积/长度
Centroid(1:3)	0,0,0	—	力矩参考点
Cood_Y_UP	1	—	y 轴朝上标志
Kt_inf/Wt_inf	1e-5 / 0.01	—	SST 初值
IF_TurboMachinary	0	—	涡轮机内流模式开关
Ref_medium_usrdef	0	—	是否用户自定义参考介质
Turbo_P0/Turbo_T0	101330 / 288.15	Pa / K	涡轮机总压/总温
Turbo_L0/Turbo_w	1.0 / 0	m / —	参考长度/转速
Turbo_Periodic_seta	0	deg	周期扇区角

A.2 $flow_ec (52)

表 35: 流场控制：时间步/格式/模型/网格/输出/重启

参数	默认值	单位	说明
t_end	100	无量纲	终止时间（**交错耦合模式下无效**）

参数	默认值	单位	说明
Kstep_save	1000	—	输出间隔（流场/VTK/节点/重启同节奏）
Kstep_show	1	—	残差与气动力打印间隔
Kstep_average	0	—	时间平均输出间隔（0 关闭）
Kstep_smooth	-1	—	流场光滑间隔（<0 关闭）
Kstep_init_smooth	0	—	初始阶段光滑间隔
CFL	1.0	—	局部时间步 CFL
dt_global	0.01	无量纲	全局时间步
dtmax/dtmin	10 / 1e-9	—	时间步上下限
Iflag_local_dt	1	—	1 局部时间步；非定常请置 0
Time_Method	0	—	0 LU-SGS；1 Euler；3 RK3；-1 双时间步
Step_Inner_Limit	20	—	双时间步内迭代上限
Res_Inner_Limit	1e-10	—	内残差判据
w_LU	1.0	—	LU-SGS 松弛因子
If_Residual_smoothing	0	—	残差光滑开关
If_dtime_mesh	1	—	网格差时自动减小时间步
Iflag_Scheme	5	—	空间格式（0..9，见 §3.3）
Iflag_Flux	5	—	无粘通量（1..6，见 §3.3）
IFlag_Reconstruction	0	—	重构变量（0 原始/1 守恒/2 特征）
Bound_Scheme	MUSCL2C	—	边界插值格式
IF_Scheme_Positivity	1	—	正值保持开关
IFLAG_LIMIT_FLOW	1	—	流场限制（防负密度/负压）
Iflag_turbulence_model	0	—	0 无/1 BL/2 SA/3 SST
If_viscous	1	—	0 无粘/1 粘性（热流必需 1）
Iflag_init	0	—	初场：0 均匀；1 读 flow3d.dat；-1 置零
MUT_MAX	-1	—	涡粘上限（<0 不限）
CP1_NSA/CP2_NSA	0.2 / 100	—	New-SA 常数
Ldmin,Ldmax	1e-6, 1000	—	密度限制器
Lpmin,Lpmax	1e-6, 1000	—	压力限制器
Lumax/LSAmax	1000 / 1000	—	速度/湍流量限制
Mesh_File_Format	0	—	0 unformatted；1 formatted；2 Mesh3d.x
Num_Mesh	1	—	网格层数（多网格）
Pre_Step_Mesh(1:3)	0	—	各层预推进步数
NUM_THREADS	1	—	OpenMP 线程数

参数	默认值	单位	说明
IF_Debug	0	—	1 打印接口诊断；3 缓冲区交换自检（[bufchk]，见 §4.6）
Pdebug(1:4)	1	—	调试打印级别
Periodic_dX/dY/dZ	0	—	周期平移量
IF_Innerflow	0	—	内流模式开关
Iflag_savefile	0	—	1 写 flow3d.dat
Iflag_vtk_onefile	0	—	0 每块一个 VTK；1 合并 flow3d.vtk
Iflag_vtk_SI	0	—	1 VTK 输出 SI 单位
Iflag_bc_check	1	—	0 旧行为；1 生成/校验；2 严格报错
Iflag_restart	0	—	0 自动续算；1 强制；−1 关闭
Kstep_restart	0	—	重启写出间隔（≤ 0 时 = Kstep_save）
Iflag_flow_node	0	—	1 写 flow3d_node.dat（节点 SI 流场）

A.3 $lowspeed_ec（21，全部 SI）

表 36: 低速不可压块

参数	默认值	单位	说明
LS_rho	1.2	kg/m^3	常密度
LS_mu	1.8e-5	Pa·s	动力粘度
LS_k	0.025	W/(m·K)	导热系数
LS_Cp	1005	J/(kg·K)	比热
LS_T_ref	288.15	K	参考/初场温度
LS_Inlet_Type	1	—	1 速度；2 质量；3 压力入口
LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in	0 / 0 / 0	m/s	入口速度分量
LS_Mdot_in	0	kg/s	入口质量流量（类型 2）
LS_P_in	101325	Pa	入口总压（类型 3）
LS_P_out	101325	Pa	出口静压
LS_T_wall	−1	K	壁温；< 0 绝热
LS_U_lid	0	m/s	顶盖驱动速度（$j+$ 面）
LS_alpha_p	0.3	—	压力欠松弛
LS_alpha_u	0.7	—	速度欠松弛
LS_alpha_T	0.7	—	温度欠松弛
LS_Max_Iter	5000	—	每次调用内迭代上限
LS_Tol	1e-8	—	收敛判据（压力修正残差）
LS_Scheme	1	—	1 一阶迎风/2 二阶迎风/3 MUSCL
LS_Algorithm	1	—	1 SIMPLE/2 SIMPLEC/3 AC-FV

A.4 $ac_ec (16)

表 37: 人工压缩（AC）求解器

参数	默认值	单位	说明
AC_Max_Iter	40000	—	伪时间迭代上限/次调用
AC_Print	500	—	打印间隔
AC_beta	10	—	$\beta = \texttt{AC_beta} U_{ref}^2$
AC_CFL	2	—	无粘 CFL（大值易发散）
AC_CFLv	0.5	—	粘性 CFL
AC_Tol	1e-7	—	收敛判据
AC_w	1.0	—	LU-SGS 松弛
AC_Flux	1	—	1 Rusanov/2 Steger–Warming
AC_Recon	1	—	1 MUSCL/2 WENO5/3 WENO3
AC_Limiter	1	—	1 van Leer/2 minmod
AC_WenoBlend	0	—	WENO 混入一阶通量比例
AC_WallRecon	1	—	壁面切向单侧二阶重构
AC_WallP	1	—	壁面压力二阶重构
AC_MomDiss	0	—	0 lumped/1 分裂混合/2 纯 $\lvert u_n \rvert$
AC_MomFrac	0.2	—	分裂混合保留声速比例
AC_MPI_Sync	0	—	0 旧行为（np=1 每伪步刷新 ghost；np>1 不刷新）；1 每伪步刷新 U 与 p 且定步推进

A.5 $solid_ec (4)、$porous_ec (8)、$couple_ec (13)

表 38: 固体 / 多孔 / 耦合调度

参数	默认值	单位	说明
Solid_GS_Omega	1.7	—	固体 SOR 因子
Solid_Max_Iter	20000	—	固体最大扫掠数
Solid_Min_Iter	5	—	判据生效前最少扫掠
Solid_Tol	1e-9	K	固体收敛判据 $\max \lvert \Delta T_s \rvert$
Porous_T_ref	288.15	K	骨架温度初值
Porous_alpha_Ts	0.7	—	骨架温度欠松弛
Porous_Max_Iter	5000	—	多孔内迭代上限
Porous_Tol	1e-8	—	多孔收敛判据
Porous_U_in/V_in/W_in	0/0/0	m/s	多孔入口速度（全 0 时回落 LS_*）
Porous_T_in	0	K	多孔入口温度（≤ 0 回落 LS_T_ref）
Iflag_Couple_Scheme	0	—	0 同时耦合/1 分段交错

表 38: 固体 / 多孔 / 耦合调度

参数	默认值	单位	说明
Kstep_Couple_Comp	1000	—	每轮气体步数基准
Niter_Couple_Outer	60	—	外层轮数
Niter_Couple_Warm	0	—	满步暖机轮数
Kstep_Couple_Min	1	—	步数下限（建议 20∼100）
Porous_Chunk_Iter	10	—	每轮多孔求解次数
Twall_Couple_Init	300	K	首轮界面壁温
Tol_Couple_Tw	2e-2	K	温度外层判据
Tol_Couple_p/u	10 / 1e-2	Pa / m/s	码 12 压力/速度判据
Iflag_Couple_WallFlux	0	—	0 耦合式/1 等温 T_w+ 热流壁通量式
Iflag_Couple_Restart	0	—	0 自动/1 强制强耦合/2 强制交错/−1 忽略
Iflag_Couple_Stop	0	—	0 旧行为/1 满足 $tt \geq t_{end}$ **或**全局残差全达标即停

多孔介质的极限内部常数（非 namelist 参数，2026-09-26）

- porous.inp 的 ε 取值区间为**闭区间** $[0,1]$（原为 $(0,1]$，$\varepsilon = 0$ 曾被静默重置为 0.9）：$\varepsilon = 0$ = 不可渗固体极限，$\varepsilon = 1$ = 无骨架纯流体极限。
- EPS_SOLID_POROUS $= 10^{-8}$（src/sub_modules.f90 的 Global_Var）：阻力系数中按 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, \texttt{EPS_SOLID_POROUS})$ 计算（$c_{drag} \approx 1.8 \times 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$），且多孔动量求解后把 $u = v = w$ 冻结为 0（含鬼点层）。
- 界面骨架鬼点有效导热 $k_{eff} = \varepsilon k_f + (1-\varepsilon)k_s$（set_porous_Ts_flux 与 porous_ghost）；当 $(1-\varepsilon)k_s \leq 10^{-6}$ W/(m K) 时界面鬼点退化为零梯度。
- 相关算例：cases/fluid_solid/limits/（$\varepsilon = 1$、$\varepsilon = 10^{-6}$、$\varepsilon = 0$ 的短调度极限对照）与 util/compare_flow3d_node.py。

B 编号、文件与单位速查

B.1 面编号（全局统一）

1	2	3	4	5	6
$i-$	$j-$	$k-$	$i+$	$j+$	$k+$

B.2 接口码

码	含义	状态
11	可压 ↔ 固体（CHT）	
12	可压 ↔ 低速	（无跨进程）
13	低速 ↔ 固体	
14	固固	（缓冲）
15	流流（同类）	（缓冲）
16	低速 ↔ 多孔	（已定量验证）
17	固 ↔ 多孔	未实现
18	多孔 ↔ 多孔	未实现
19	可压 ↔ 多孔	（无跨进程）

判定规则：`is_interface_bc(bc) = (bc < 0) .or. (11 <= bc <= 19)`。方向不由接口码决定，而由几何配对与 `L1..L3` 决定。

B.3 物理边界码

码	名称	说明
2	`BC_Wall`	壁（可压 $T_{wall} < 0$ 绝热；低速可用 `LS_U_lid`）
3	`BC_Symmetry`	对称
4	`BC_Farfield`	远场（低速按出口处理）
5	`BC_Inflow`	入口（低速按 `LS_Inlet_Type`）
6	`BC_Outflow`	出口
21	`BC_LS_Inlet`	低速入口（同 5）
22	`BC_LS_Outlet`	低速出口（同 6）
201	`BC_Wall_Turbo`	旋转壁
401	`BC_Extrapolate`	外插
501	`BC_Periodic`	周期（配 `Periodic_d*`）
-1	`BC_Inner`	块间内部界面
$-2/-3$	`BC_PeriodicL/R`	周期界面

B.4 输入文件格式速查

文件	关键字段
`control.ec`	7 组 namelist（旧组 `$control_ec` 兼容）；见附录 A
`bc3d.inp`	`nblock` / `ni nj nk` / 块名 / `nface` / `i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc`
`bc3d_interface.inp`	同上 + `nb1, face1, L1 L2 L3`（`bc=-1`；跨行续写用 -1 占位）
`material.in`	`nblock` / 块类型行 / 每块 `rho Cp k`
`porous.inp`	`nblock` / `m eps dp[m] hv[W/(m$^3$K)]`
`solid_bc.inp`	`nblocks` / 块号 / 面数 / `face Tw[K] Qw[W/m$^2$]`

B.5 单位与量纲速查

量	可压块	低速/多孔/固体块
长度（网格）	网格单位（$x \cdot$ `Lscale` $\to$ m）	同左
密度	ρ/ρ_∞	kg/m^3（`LS_rho`）
速度	u/U_∞	m/s
温度	T/T_∞	K
压力	$p/(\rho_\infty U_\infty^2)$	Pa（`B%p`）
导热系数	$\mu_{ref} c_{p,ref}/Pr_L$ 归一化	W/(m·K)

B.6 界面量公式（CHT，码 11/13）

$$T_i = \frac{k_f T_f/dx_f + k_s T_s/dx_s}{k_f/dx_f + k_s/dx_s}, \qquad q_w = \frac{k_s\,(T_i - T_{s,i})}{dx_s}\ \ [\mathrm{W/m^2}], \qquad T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}. \tag{13}$$

界面文件输出列：`iface_couple.dat`（x_w[m], T_w[K], q_w[W/m^2], p_w[Pa]）、`iface_highlow.dat`（x_w, T_w, p_w, $|u|_w$）。

B.7 日志关键字速查

关键字	含义
`namelist groups found ...`	各组来源（T= 文件，F= 默认）
`outer iter k : flow chunk steps = n`	交错第 k 轮气体步数
`solid chunk done, outer iter ... max|dT_w|=`	界面温度变化（收敛判据量）
`... reached Niter_Couple_Outer= ... (not fully converged)`	跑满轮数正常结束
`restart from ... Kstep= / continue staggered run at Kstep=`	续算起点
`coupling state mode= ... satisfied= ...`	重启文件里的耦合状态
`switch to per-step (tight) coupling`	自动/强制切强耦合
`Region res ...`	**区域残差统计**（2026-09-26 起，固体/低速/ 式） ：`Region res [< 残差名 >] block >) step=/final= k : max= ... rms= ... a ... xyz=[...] m` 给出区域内 max、平均 RMS max 所在胞 (i,j,k) 与胞心坐标 [m]；`step=` 为 (每 100 次迭代/扫掠 1 行) ，`final=` 为 残差名：`solid GS |dTs|`、`low-speed/po div(F)`、`low-speed/porous AC flow`、... AC `|dT|`、... LTNE fluid/frame `|dTf|/|dTs|`; 字段 `res_q/res_m/res_p/dT(window)`
`The Max Residuals are / The R.M.S Residuals are`	可压块（BLOCK_FLUID）每方程逐块 max （`comput_max_Res_onemesh`，格式未变）
`write field_restart.dat OK`	重启文件写出

C 更新记录

维护规则 程序每新增或修改功能，必须：

1. 更新正文对应章节（含参数表）；
2. 新增参数时同步附录 A；
3. **在下表追加一条记录**（日期 / 版本 / 功能 / 涉及源码 / 验证算例与结果）；
4. 重新编译本手册（`cd docs/程序说明 && ./build.sh`）确认无错误。

表 39: 版本与功能更新记录

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-05∼09-18	1.0	新增块类型 1/2/3（固体导热、低速不可压 SIMPLE/SIMPLEC、多孔 DBF+LTNE），跨区域接口码 11–19，CHT/发汗耦合例程，`cases/fluid_solid` 三算例	`sub_multi_region.f90`、`sub_lowspeed.f90`、`sub_porous.f90` 等	`101cavity`（Ghia）、`solid_1d/annulus`（解析）、`beavers_joseph`（BJ 解析）、码 11/12/19 联调
2026-09-07	1.0	合并 VTK 输出 + SI 单位换算；低速/多孔变量约定统一（`U(2..4)`= 速度）	`sub_IO.f90`、`sub_init.f90`	算例重跑一致
2026-09-08/17	1.0	AC-FV 求解器（低速 + 多孔）：AC_* 控制、β、`ac_check_controls`；移除不稳定的 AUSM+ 路径	`sub_lowspeed_ac.f90`、`sub_porous_ac.f90`	`lidcavity_ac`、`channel`、`beavers_joseph/run_ac`
2026-09-23	1.0	`control.ec` 拆分为 7 组 namelist（旧组兼容、严格报错、来源回显）；新增 `$solid_ec` 四参数	`sub_read_parameter.f90`、`sub_modules.f90`、`sub_multi_region.f90`	新 `output_para.out` 除新增回显外逐字节一致；两个 util 工具同步支持新格式
2026-09-23	1.0	重启文件 `field_restart.dat`（含 LAP=4 缓冲，`iver=1`）与节点 SI 流场 `flow3d_node.dat`（6 变量）	`sub_restart.f90`、`sub_IO.f90`、`sub_init.f90`	单块/多进程续算往返；节点维度与 `Mesh3d.x` 一致

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-24	1.0	flow3d_node.dat 由 5 变量扩为 6 变量(补 Ts 骨架温度); 三例 fluid_solid 迁移到 7 组写法	sub_IO.f90、cases/fluid_solid/*/control.dat	porous_ltne_1d 可见 |T_s−T_f|; A/B 参数逐项一致
2026-09-25	1.0.1	**修复启动崩溃**: scan_control_ec_groups 不再二次 open control.ec (旧版 libgfortran 报 File already opened in another unit)	sub_read_parameter.f90	make EXIT=0; case1 整段 12 轮; output_para.out 与修改前逐字节一致
2026-09-25	1.1	**重启耦合状态 + 强弱耦合切换**: iver=2 trailer (mode/conv/-pair/iter + 界面量); Iflag_Couple_Restart (0 自动/1 强耦合/2 交错/−1 忽略); 交错续算界面量零跳变; 切强耦合时自动限制固体预算并补写重启	sub_restart.f90、sub_modules.f90、sub_multi_region.f90、opencfd_ec3d_v1.16a.f90、sub_read_parameter.f90	ct1 (12 轮等价 + 2995→5990 零跳变)、ct2 (自动切强耦合 150→170)、ct3a--d (四种开关取值); 全部 EXIT=0 / NaN=0
2026-09-25	1.1	**本手册 v1.0 建立** (docs/程序说明/, LaTeX)	docs/程序说明/*	xelatex 编译通过
2026-09-25	1.1	flow3d_node.dat 增加 **PLOT3D 解 (Q)/函数型文件头** (3 条: 块数 / 各块维数 / 变量数 = 6), Tecplot/-ParaView 可直接识别; 旧无头文件仍可读 (util/check_flow3d_node.py 自动识别)	sub_IO.f90、util/check_flow3d_node.py	solid_1d (1 块) 与 cht_1d_ac_4blk (4 块) 实测: 旧二进制输出 = 新文件去掉 3 条头记录 (逐字节一致), STRUCTURE OK

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-26	1.3	**固体/低速/多孔求解器输出精简 + 区域残差统计**：每次求解只保留“每 100 次迭代 1 行过程监视 + 1 行结束汇总”，每行给出该**区域**的 max、平均 RMS $=\sqrt{\sum r^2/N}$ 与 max 所在胞 (i,j,k) 及物理坐标；删除全部逐迭代 `DBG`/`DEBUG`/`GS iter` 调试输出（固体 GS、SIMPLE 低速/多孔、AC 低速/多孔、AC 能量、LTNE 双温度；AC 过程行间隔仍由 `AC_Print` 控制）	`sub_debug.f90`（新 `region_stat_mod`）、`sub_multi_region.f90`、`sub_lowspeed.f90`、`sub_porous.f90`、`sub_lowspeed_ac.f90`、`sub_porous_ac.f90`	`solid_1d`、`channel_ac_4blk`、`porous_ltne_1d`（SIMPLE 与 `run_ac`）、`porous_plug_ac`、`fluid_solid` 码 11/12/19 短跑；全部 EXIT=0，max 与旧日志一致
2026-09-26	1.2	**交错外层停机判据**：新增 `Iflag_Couple_Stop`（0 旧行为/1 满足 $tt \geq t_{end}$ **或**全局残差全达标即停，`Niter_Couple_Outer` 保留为安全上限）；可压块 RMS≤`Res_Inner_Limit`、AC $\mathrm{res}_q/\mathrm{res}_m$ ≤`AC_Tol`、固体 GS ≤`Solid_Tol`；气体段按剩余时间截断避免冲过 t_{end}	`sub_multi_region.f90`（`couple_stop_test` + 三个交错驱动）、`sub_modules.f90`、`sub_read_parameter.f90`、`sub_lowspeed_ac.f90`、`sub_porous_ac.f90`	`case3`（码 19）t_{end} 停机：3 轮，$tt = 26$；残差停机：1 轮；`case1`（码 11）固体残差 7.1×10^{-10} 实测登记；`Iflag_Couple_Stop=0` 输出与旧版一致；全部 EXIT=0

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-26	1.4	**多孔 ε 的两个显式极限**：`porous.inp` 接受闭区间 $[0,1]$（$\varepsilon = 0$ 不再被静默重置为 0.9）；阻力按 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, 10^{-8})$ 计算并**显式冻结** $u = v = w = 0$（$\varepsilon \leq 10^{-8}$）；界面骨架鬼点改用 $k_{eff} = \varepsilon k_f + (1-\varepsilon)k_s$，并在 $(1-\varepsilon)k_s \leq 10^{-6}$ 时退化零梯度；新增 `cases/fluid_solid/limits/`（5 个短调度算例）与逐点对照工具 `util/compare_flow3d_node.py`	`sub_porous.f90`、`sub_porous_ac.f90`、`sub_multi_region.f90`、`sub_modules.f90`、`sub_read_parameter.f90`	5 例全部 EXIT=0 / NaN=0；$\varepsilon = 0$ 块 1 的 p, u, v, w 在全部节点**精确为 0**；与参照算例的定量对照为**负结果**（界面 19 的壁模型 + 压缩调度），见第 11 章
2026-10-17	1.4.1	**修复/回归**：(1) `flow3d_node.dat` 头记录恢复为 **3 条**标准 PLOT3D-Q 写法（工作树版本曾误写成“块数 + 每块 4 个整数”，与第 8 章及 1.1 条目不符；检查脚本对两种布局仍兼容）；(2) `Iflag_restart<0` 时 `restarted` 未初始化（同一 deck 偶尔从未初始化场起步/NaN），改为先置 `.false.`；(3) `run_limits.sh` 改为按脚本位置推导仓库根目录	`sub_IO.f90`、`sub_init.f90`、`util/check_flow3d_node.py`、`util/compare_flow3d_node.py`、`cases/fluid_solid/limits/run_limits.sh`	`make -j4` EXIT=0；`solid_1d`（1 块）与 `channel_ac_4blk`（4 块）节点文件 STRUCTURE OK；`Iflag_restart=-1` 冷启动 EXIT=0、无 NaN

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-17	1.5	**程序更名为 MultiPhysMixSolver**（基于 OpenCFD-EC 1.16a）：主程序文件、makefile 产物、启动横幅、手册/算例脚本同步；make 自动建立 opencfd-ec1.16a.out 兼容软链；**数据文件头字符串**（flow3d.dat / Ts_block_*.dat / bc3d.inc）保持 OpenCFD-EC 以兼容旧后处理，重启文件为纯数值记录、不受更名影响	src/multiphysmixsolver.f90（原 opencfd_ec3d_v1.16a.f90）、src/makefile、src/sub_read_parameter.f90、docs/程序说明/*、cases/**/README.md	make EXIT=0；channel_ac_2blk、porous_ltne_1d 冒烟运行正常；本手册重编译无错误
2026-10-17	1.5.1	**跨进程安全网 (P0)**：新增 check_remote_coupling_support，启动时统计“邻居在别的进程 + 无 MPI 版本”的界面（12/14/17/18/19），MPI_Allreduce 后 MPI_Abort(2) 并打印清单，杜绝“静默不耦合却成功结束”	src/sub_multi_region.f90、src/multiphysmixsolver.f90、docs/程序说明/chap07_coupling.tex	回归（channel_ac_2blk 2 块 AC 5 步）输出与改前逐字节相同；fluid_solid deck 把 material.in 改为 0 2（可压–低速跨进程）+ 2 进程 ⇒ EXIT=2 且打印 12(...)；原 fluid_solid（多孔–低速，码 16）2 进程正常越过自检并进入迭代

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-17	1.6	**构建布局重构**：源码与中间产物彻底分离——顶层 `makefile` 统一构建，`src/` 只放 `*.f90`，`build/` 存 `*.o`/`*.mod`，`bin/` 存可执行文件（含兼容软链 `opencfd-ec1.16a.out`）；新增 `util/gen_moddep.sh` 生成 `src/modules.dep` 提供文件级模块依赖，`make -j` 首次构建即可并行；算例脚本/README 的运行路径统一为 `../../bin/MultiPhysMixSolver`	`makefile`、`src/makefile`（转发入口）、`util/gen_moddep.sh`、`src/modules.dep`、`cases/**`、`.vscode/*`	`make clean && make -j4` EXIT=0（89 s）；`channel_ac_2blk` 5 步输出与重构前逐字节相同；P0 安全网的 2 进程负例仍 EXIT=2

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-17	1.6.1	**AC 的 p halo 统一 + 缓冲区交换自检**：删除 Umessage_send_mpi 中“融合”的同进程 p 拷贝（过滤器仅 LOWSPEED↔LOWSPEED、且依附 U 的调用点，导致 np>1 时 AC_MPI_Sync=0（缺省）下 p 的 ghost 从不刷新），改由 p_send_mpi/p_recv_mpi 单一路径覆盖同进程（直写，无临时数组）与跨进程（打包 + MPI_Bsend），两侧过滤条件一致；低速/多孔 AC 驱动中 U 与 p 的刷新条件统一为 AC_MPI_Sync==1 .or. Total_proc==1（多孔 np=1 此前完全不交换）；新增 IF_Debug=3 ⇒ check_buffer_exchange（哨兵值逐 ghost 胞校验，非破坏性，跨进程用独立 tag 对侧比对）	src/sub_update_buffer_mpi.f90、src/sub_lowspeed_ad.f90、src/sub_porous_ac.f90、src/multiphysmixsolver.f90	三种分布全部 PASS：1 进程/2 块（2 子面同进程，320 胞）、2 进程/各 1 块（2 子面跨进程，320 胞）、2 进程/各 2 块（4+4 子面，960 胞），$\max\lvert\Delta U\rvert = \max\lvert\Delta p\rvert = 0$；三例 t_end=20 均 EXIT=0

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-17	1.6.2	**手册新增“多块离散一致性”一节**（§4.7）：界面对流三件事（内面循环排除界面防双计、owner 单值通量 `FSH`、界面**刻意**一阶 Rusanov 的稳定理由）、跨进程 `id=0` 回退与 `AC_MPI_Sync=1` 前提、界面粘性“等值反号”的三条前提（共形 / 镜像 ghost / ghost 新鲜）与非共形界面的守恒误差、二阶粘性**不需要** ghost 角点的依据（无混合导数；应力张量形式只需 ghost-edge）与真正需要角点的五类格式、曲面/非正交（O 型、极坐标贴体）网格的适用性（笛卡尔分量 + 常黏度 + 法向投影 ⇒ 仍二阶；恒剪切网格降为一阶）	`docs/程序说明/chap04_lowspeed.tex`（仅文档，无源码改动）	引用 `cases/cylinder_re40_half/READ` 已有结果：C_d 1.5706→1.5536 vs Rogers & Kwak 1.549（+0.3%）、两套阻力口径互校；`xelatex` 两遍无错误

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-17	1.6.3	**修复 AC 多块跨进程界面通量的两个致命错误**（3 块方腔由发散/错解变为与单块一致）：(a) `ac_face_flux_rus1_own` 两侧都做 `RAC += FLX*A`，而两侧面法向相同，Rusanov 耗散项在界面上**相互抵消** → 界面 checkerboard 无阻尼、指数发散；改为低侧 `RAC -= FLX*A`、高侧 `RAC += FLX*A`；(b) `is_high` 判据写反（“ghost 索引更大”被当成高侧），界面变成**抽吸源**（$u \approx 1.7$、界面整列错位 0.15）；判据改为按 own/ghost 索引关系 `iG>iO/jG>jO/kG>kO`，与块号、进程号无关；并记 `AC_Max_Iter=1` 为多块 AC 算例的**要求**（统一 np=1 与 np≥ 2 的 ghost 交换节奏）	`src/sub_lowspeed_ad.f90`、`docs/程序说明/chap04_lowspeed.tex`（新增符号约定与实测表）、`cases/lidcavity_ac_mblk_gen_single42.py`（同网格单块对照）	Re=100 方腔 42×42 三块（np=1/2/3，10^4 步）：三解互差 $\max\|\Delta u\| = 1.16 \times 10^{-6}$、$\max\|\Delta v\| = 2.4 \times 10^{-7}$、$\max\|\Delta p\| = 9.8 \times 10^{-7}$（np=2 与 np=3 逐位相同）；$3 \times 10^4$ 步收敛（`res_q`$\approx 3 \times 10^{-14}$，$u \in [-0.233, 0.926]$）；vs Ghia RMS u 0.02095 / v 0.04365；同网格单块 42×42 对照 $\max\|\Delta u\| = 9.3 \times 10^{-3}$（界面刻意一阶的预期误差）

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-18	1.6.4	**集群（Slurm）部署与本地/集群同步流程**：新增 `util/sync_cluster.sh`（push/pull，排除 .git、编译产物、VTK/重启文件与实测运行目录）；`cases/lidcavity_ac_3blk/prep.sh` 支持“总步数”参数（`t_end=Kstep_save=` 步数、`Kstep_show=` 步数/5，使 1e4 步长跑可复现）；新增算例作业脚本 `run.slurm`（`sbatch -n` = 该目录 `partation.dat` 的进程数，自动定位三级之外的 `bin/`）	`util/sync_cluster.sh`、`cases/lidcavity_ac_3blk/prep.sh`、`cases/lidcavity_ac_3blk/run.slurm`、`.clinerules`、`memory-bank/constraints.md`	集群 `shuzh02`（gfortran 7.3.1 / openmpi 2.1.1）重编译 3 目标、0 error、2 warning、68 s；3 块方腔 10^4 步 np=1/2/3 墙钟 27/18/8 s，np=2、np=3 对 np=1 为 RMS(u) = 5.8×10^{-7}、$\max\lvert\Delta u\rvert = 1.16\times10^{-6}$；集群 np=1 与本地 `q1_10k` **逐位相同**（RMS= 0）

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-10-18	1.6.5	**负体积（左手块）启动检查 + 索引旋转块**算例：(a) `check_mesh_quality_onemesh` 逐块检查最小单元体积，< 0 时打印块号、最小体积及其 (i,j,k) 并 `MPI_Abort(3)`（此前悄悄继续、第一步即发散）；(b) 新增 `cases/channel_ac_2blk_rot90`：转置块（$i \leftrightarrow j$）的 `p`/`n` 两种**右手**映射 + 未旋转参考，附 `gen_case.py`、`analyze_rot90.py`、`run.slurm`；(c) `cases/lidcavity_ac_46blk` 的 4/6 块回归（块编号/压力锚点、进程数、Ghia 对照）整理成表	`src/sub_geometry.f90`、`cases/channel_ac_2blk_rot90/`、`cases/lidcavity_ac_46blk/README.md`、`docs/程序说明/chap04_lowspeed.tex`、`chap10_build_run.tex`	本地 + wuzh02（10^4 核 ×2 小时）：`cases/channel_ac_2blk_rot90/`（10^4 步）：46blk 版本与未旋转参考**逐位相同**（RMS(u) = 3.0 × 10^{-16}，$\max\|\Delta p\| = 1.3\times10^{-15}$）；`n` 变体与参考 RMS($u$) = 4.0 × 10^{-4}，差值集中在被反转块内部（$x > 4$ RMS 5.6×10^{-4}、$x < 4$ 仅 4.4×10^{-5}，界面无尖峰）；两变体 np=1 与 np=2 各互差 2.4×10^{-10}；左手版本启动即 `MPI_Abort` exit=3。46blk：m6 np=1/2/3/6 互差 RMS(u) = 3.6 × 10^{-7}、np=6 墙钟 5.81 s（加速比 6.78），仅换块编号（m6a vs m6b）速度差 RMS(u) = 2.2×10^{-6} 而压力只差一个常数

待写入本表的已知待办

- 多孔速度入口的“按面法向通量”实现（消除 ~28% 通量缺口）；
- 低速压力求解器改用 BiCGStab/ILU；
- 接口 17（固–多孔）/18（多孔–多孔）；码 12/19 的跨进程耦合；
- `util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90` 的同类“双 unit”隐患修复；
- 三例 `cases/fluid_solid/*/README.md`。